

Highlights

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Auteurs anonymisés pour l'évaluation

- Des crises simulées relient perturbation, décision et trajectoire de performance
- Le rejeu contrefactuel isole l'effet de la réaction managériale
- Une courbe à sept paramètres traduit le service en six indicateurs de résilience
- Un réseau bayésien causal diagnostique et pronostique la résilience
- Réagir tôt raccourcit la crise et rentabilise chaque levier engagé

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Auteurs anonymisés pour l'évaluation^a

^a *Anonymisé, France*

ARTICLE INFO

Keywords:

résilience des chaînes logistiques
gestion des perturbations
réseaux bayésiens
inférence causale
simulation
courbe de résilience
aide à la décision

Résumé

La résilience d'une chaîne logistique dépend autant de la réaction des gestionnaires que de la perturbation elle-même. Pourtant, aucune base de données ne relie une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance qui en résulte. Nous proposons une démarche en trois étapes. Premièrement, un réseau logistique multi-échelon est soumis à des perturbations maîtrisées de cinq natures, tandis qu'un gestionnaire simulé détecte la dégradation, décide et escalade parmi neuf leviers; chaque crise est rejouée sans réaction et sous trois profils de gestionnaire, de sorte que les écarts de performance sont attribuables à la seule gestion. Deuxièmement, chaque trajectoire de service est résumée par une courbe de résilience hyperbolique composée, dont six indicateurs sont déduits analytiquement. Troisièmement, un réseau bayésien causal, dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, en tire pronostic, diagnostic et préconisation. Sur 2 000 crises simulées sur le réseau d'un jumeau numérique ouvert, la réaction agit sur la durée de la crise plutôt que sur sa profondeur : la politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive. Chaque levier qu'elle engage préserve en moyenne un tiers de journée de ventes, alors que la politique prudente est économiquement dominée. Le réseau appris préconise, lorsque la durée du choc est connue, une politique plus sobre dans environ une crise sur sept sans perte notable de résilience.

1. Introduction

Les chaînes logistiques sont exposées à des perturbations dont les effets durent plusieurs semaines : défaillances de fournisseurs, coupures de liaisons de transport, fermetures de sites, pics de demande ou congestion généralisée. Leurs conséquences économiques, ventes perdues, pénalités contractuelles, transports d'urgence et heures supplémentaires, dépendent non seulement de la sévérité du choc, mais aussi de la rapidité et de la pertinence de la réaction des gestionnaires (Sheffi, 2005; Ivanov, Dolgui and Sokolov, 2019). La robustesse, capacité à absorber un choc sans dégradation, ne suffit donc pas ; la résilience, capacité à limiter la perte et à se rétablir, dépend largement des décisions prises pendant la crise.

La littérature offre une typologie riche des stratégies d'atténuation et de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) et une représentation bien établie de la résilience sous forme de courbe de perte et de rétablissement, le triangle de résilience (Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O'Rourke, Reinhorn, Shinozuka, Tierney, Wallace and von Winterfeldt, 2003). Les gestionnaires manquent pourtant d'outils d'aide à la décision capables de répondre à deux questions pratiques : face à une perturbation donnée, quelle politique de réaction a le plus de chances d'atteindre un niveau de résilience visé, et, après un rétablissement médiocre, était-ce le choc, le réseau ou la réaction qui était en cause ? Y répondre exige des observations reliant une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance qui en résulte. De telles données sont rares : les données d'entreprise sont confidentielles et incomplètes, les bases publiques décrivent les perturbations à un niveau macroéconomique sans les décisions, et les études par simulation ne rapportent qu'un petit nombre de cas agrégés (Ramzy, Auer, Ehm and Chamanara, 2022; Do, Li and Pan, 2024).

Cet article propose une démarche en trois étapes pour combler ce manque (Fig. 1). La première génère par simulation des scénarios de crise étiquetés. Un réseau logistique multi-échelon, par exemple le réseau d'origine du jumeau numérique ouvert ISOMORPH (Zhang, Gu, Zhang, Elenius, Tyrrell, Bourdais, Owahdi,

ORCID(s):

Katsoulakis and Sahai, 2026), représenté par ses seules capacités ou avec ses délais et ses stocks, est soumis à des perturbations maîtrisées, un gestionnaire simulé y réagit, et chaque crise est rejouée sans réaction et sous trois profils de gestionnaire. La deuxième caractérise chaque trajectoire journalière de service par l'ajustement d'une courbe de résilience à sept paramètres et en déduit six indicateurs de résilience. La troisième apprend, à partir de la base obtenue, un réseau bayésien causal (Pearl, 2009) qui permet le pronostic, le diagnostic et la préconisation de politiques de gestion.

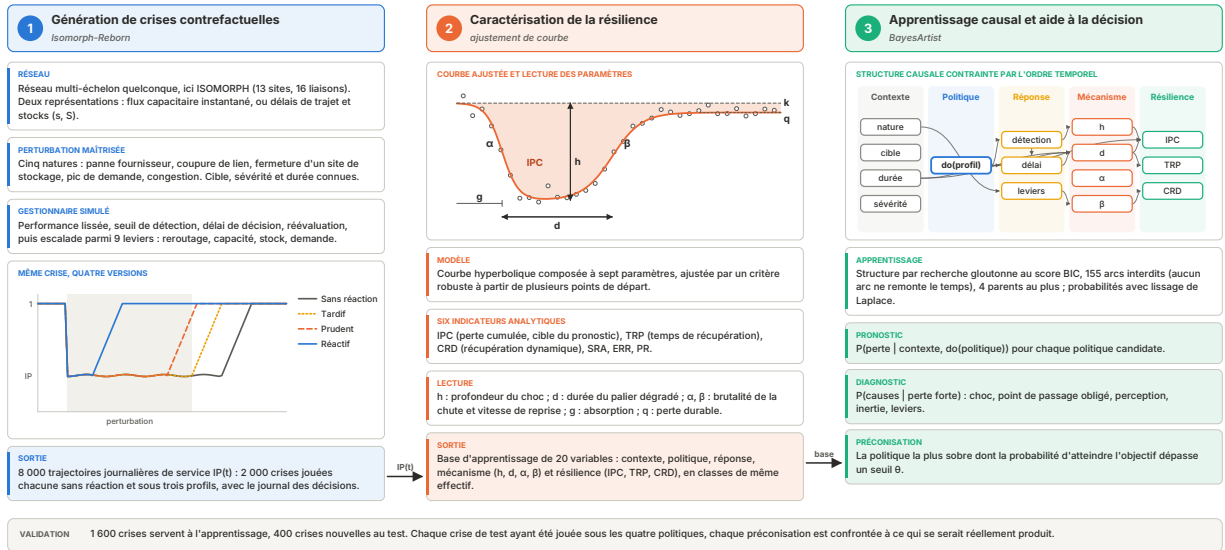


FIGURE 1 – Démarche en trois blocs. Le bloc 1 joue chaque crise sous quatre politiques de gestion ; le bloc 2 résume chaque trajectoire par une courbe à sept paramètres et six indicateurs ; le bloc 3 apprend un réseau bayésien dont la structure respecte l'ordre temporel d'une crise, et en tire pronostic, diagnostic et préconisation.

La contribution est triple. D'abord, un générateur de scénarios produisant des crises étiquetées par leur cause exacte et rejouées de manière contrefactuelle, ce qui sépare l'effet de la gestion de celui de la perturbation ; applicable à un réseau multi-échelon quelconque, il fait de la couverture de stock un facteur d'étude plutôt qu'un obstacle. Ensuite, une caractérisation paramétrique de la résilience dont les paramètres ont une lecture opérationnelle directe, reliant la forme d'une crise aux mécanismes de dysfonctionnement. Enfin, un modèle causal dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, ce qui rend son effet sur la résilience identifiable.

La suite de l'article est organisée comme suit. La section 2 présente l'état de l'art. Les sections 3, 4 et 5 décrivent les trois étapes de la démarche. La section 6 présente les résultats, la section 7 discute les apports, les implications managériales et les limites, et la section 8 conclut.

2. État de l'art

La résilience d'un réseau logistique se lit dans la façon dont sa performance se dégrade puis se rétablit après une perturbation, trajectoire qui dépend à la fois du choc et des décisions prises pour y répondre. Cette section examine la mesure de la résilience (section 2.1), les stratégies d'atténuation et de contingence (section 2.2), la simulation des perturbations (section 2.3) et les réseaux bayésiens causaux (section 2.4), puis en tire le manque à combler (section 2.5).

2.1. Résilience des chaînes logistiques : définitions, courbe et triangle de résilience

Les revues de littérature s'accordent sur une définition de la résilience comme la capacité d'une chaîne logistique à se préparer aux perturbations, à y répondre et à s'en rétablir (Tukamuhabwa, Stevenson, Busby and Zorzini, 2015; Kamalahmadi and Parast, 2016). Kamalahmadi and Parast (2016) organisent cette

capacité en trois phases, l'anticipation, la résistance, puis le rétablissement et la réponse. Leur revue de cent articles montre aussi que la mesure reste le parent pauvre du domaine : huit travaux seulement y sont consacrés, contre soixante-huit aux principes de la résilience. Une partie des mesures repose sur la perception des acteurs, comme l'échelle d'enquête de Chowdhury and Quaddus (2017) ; elle renseigne sur les capacités d'une entreprise, pas sur le déroulement d'une crise donnée.

L'autre famille de mesures part de la performance observée dans le temps. Bruneau et al. (2003) associent la perte de résilience à la surface comprise entre la performance nominale et la performance dégradée, jusqu'au retour à l'équilibre : c'est le triangle de résilience (Fig. 2). Dans le champ logistique, Sheffi and Rice (2005) décrivent un profil de perturbation en huit phases, de la préparation à l'impact durable, valable quelle que soit la mesure retenue : ventes, production, profit ou service au client. Henry and Ramirez-Marquez (2012) généralisent l'idée en définissant la résilience comme une fonction du temps, qui tient compte de l'événement, de la restauration des composants et de la stratégie adoptée. Zobel (2011) montrent que deux crises de même surface ne se valent pas pour le décideur, qui arbitre entre l'ampleur de l'impact initial et la durée du rétablissement. Les revues de Hosseini, Barker and Ramirez-Marquez (2016) et Hosseini, Ivanov and Dolgui (2019a) recensent ces mesures, la seconde selon la capacité mobilisée : absorber, s'adapter ou se rétablir.

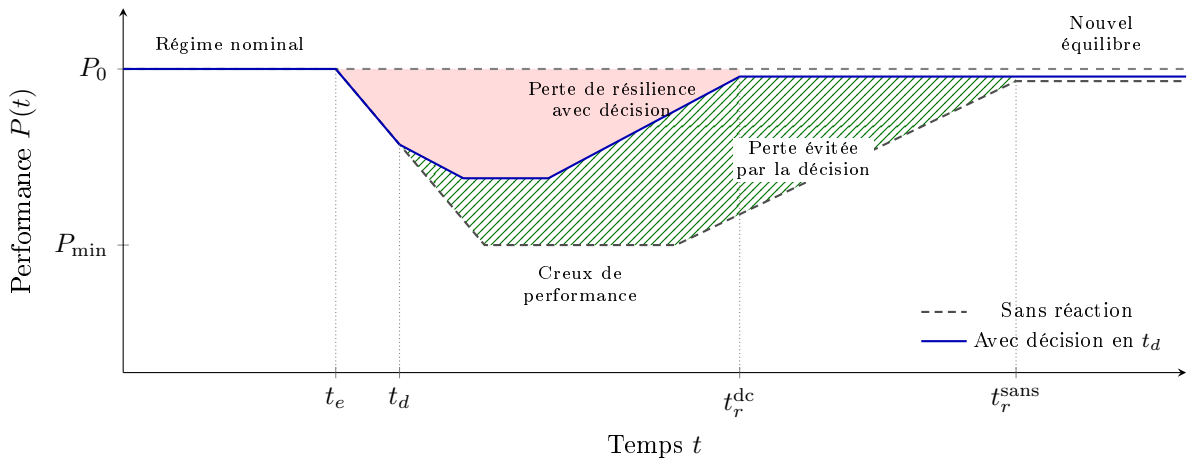


FIGURE 2 – Courbe de performance après une perturbation survenue en t_e (schéma illustratif, d'après le cadre de Bruneau et al. (2003)). La perte de résilience est la surface comprise entre le niveau nominal P_0 et la trajectoire. Rejouer la même crise sans réaction, puis avec une décision prise en t_d , isole l'effet de cette décision (surface hachurée) : c'est le principe des versions contrefactuelles produites par le bloc 1.

Plusieurs travaux tirent de cette trajectoire des indicateurs utilisables pour décider. Spiegler, Naim and Wikner (2012) mesurent la résilience par l'intégrale de l'écart pondéré par le temps sur les niveaux de stock et d'expédition, et montrent qu'une chaîne plus résiliente coûte plus cher en production : la résilience a un prix. Simchi-Levi, Schmidt, Wei, Zhang, Combs, Ge, Gusikhin, Sanders and Zhang (2015) évaluent chez Ford l'exposition au risque à partir du temps de rétablissement de chaque site, en reportant l'estimation des probabilités après celle des effets ; ils observent que l'impact d'une perturbation dépend souvent moins de sa cause que de sa durée. Behzadi, O'Sullivan and Olsen (2020) montrent que le choix de la mesure modifie la stratégie d'investissement retenue, et proposent la valeur actualisée du profit perdu. Dixit, Verma and Tiwari (2020) relient la résilience avant et après une catastrophe aux paramètres structurels du réseau, tels que la densité, la centralité et la connectivité.

Une formalisation récente décrit la courbe entière par une fonction explicite plutôt que par des indicateurs calculés point par point. Une fonction composée de tangentes hyperboliques, à sept paramètres, couvre le cycle complet de la perturbation et fournit six indicateurs, dont la perte cumulée, la vitesse de reprise et la robustesse adaptative (Rahiel, Addouche, El Mhamedi and Hachemi, 2026b; Rahiel, 2026). Ces mesures, comme les précédentes, s'appliquent à une courbe déjà observée. Aucune ne dit comment obtenir en nombre des courbes comparables, pour des crises variées et des réponses différentes. Le bloc 2 reprend cette formalisation ; le bloc 1 produit les courbes auxquelles elle s'applique.

2.2. Stratégies d'atténuation et de contingence face aux perturbations

La littérature distingue les mesures prises avant la perturbation, dites d'atténuation, de celles prises une fois qu'elle survient, dites de contingence. Tang (2006) classe les premières selon qu'elles portent sur l'approvisionnement, la demande, le produit ou l'information. Tomlin (2006) formalise le choix pour un produit et deux fournisseurs, l'un bon marché mais peu fiable, l'autre fiable mais plus cher. La stratégie optimale y dépend du taux de disponibilité du fournisseur et de la nature des ruptures, fréquentes et courtes ou rares et longues, et le réacheminement contingent en fait souvent partie. Sheffi and Rice (2005) opposent la redondance, simple coût tant qu'aucune crise ne survient, à la flexibilité, qui procure un avantage même en temps normal.

Les travaux quantitatifs précisent le rôle de chaque levier. Pour Lückner, Seifert and Biçer (2019), le stock agit en prévention et la capacité de réserve en réaction ; leurs niveaux optimaux dépendent du type de produit et de chaîne. Le stock de sécurité a également été étudié comme levier de résilience dans la chaîne logistique hospitalière, face aux pics d'activité saisonniers (Rahiel, El Mhamedi, Hachemi, Aouffen and Rahiel, 2025). Hosseini, Morshedlou, Ivanov, Sarder, Barker and Al Khaled (2019b) combinent stratégies proactives et réactives dans le choix des fournisseurs et la répartition des commandes. Ivanov, Pavlov, Dolgui, Pavlov and Sokolov (2016) comparent plusieurs configurations proactives et plusieurs politiques de rétablissement sur le niveau de service et les coûts. Face à une perturbation longue comme la pandémie de COVID-19, Ivanov and Dolgui (2021b) concluent que ce sont les capacités d'adaptation qui pèsent le plus.

La dimension économique traverse ces travaux. Aldrighetti, Battini, Ivanov and Zennaro (2021) recensent les coûts des investissements proactifs et du rétablissement dans les modèles de conception de réseaux. Klibi and Martel (2012a) montrent, dans un problème de conception, que la qualité avec laquelle le modèle anticipe la réponse opérationnelle des utilisateurs pèse fortement sur le résultat, et soulignent que ces mécanismes de réponse ont été peu modélisés.

Ces travaux établissent un répertoire de décisions : stock, approvisionnement de secours, réacheminement, capacité, allocation de la demande. En revanche, les décisions y sont le plus souvent fixées à l'avance, par optimisation ou par analyse de cas. Leur déclenchement au fil de la crise, avec les délais de détection, de décision et de mise en œuvre d'un gestionnaire réel, reste peu modélisé, de même que la comparaison de plusieurs comportements de gestion face à un même aléa. Le gestionnaire simulé et les profils de gestion du bloc 1 répondent à ce manque.

2.3. Simulation de perturbations et de rétablissement

La simulation s'est imposée pour étudier la propagation des perturbations dans les réseaux, appelée effet domino (*ripple effect*). Schmitt and Singh (2012) simulent un réseau réel de produits de grande consommation pour comparer les risques d'interruption de l'offre et de la demande et l'effet du placement des stocks sur plusieurs échelons. Ivanov (2017) présente un modèle de simulation d'une chaîne multi-échelons soumise à des pertes de capacité, et souligne que la simulation comble des angles morts de l'optimisation. Appliquée à la COVID-19, la même approche montre que le moment où les sites ferment puis rouvrent, échelon par échelon, peut peser davantage sur l'impact que la durée de la perturbation en amont ou la vitesse de propagation (Ivanov, 2020). La crise ne s'arrête pas non plus à la réouverture des sites : les retards et arriérés accumulés persistent, et Ivanov (2019) montre qu'une politique de reprise, qui ménage une transition progressive de la contingence vers le régime normal, en atténue une partie.

Sur le plan méthodologique, Macdonald, Zobel, Melnyk and Griffis (2018) associent plan d'expériences et simulation à événements discrets pour bâtir la théorie, en faisant varier l'intervalle entre chocs, la connectivité et les stocks tampons. Kost, Vergara and Porter (2024) l'appliquent à des ruptures simultanées de l'offre et de la demande. La structure du réseau compte aussi (Kim, Chen and Linderman, 2015) : un ensemble de caractéristiques du réseau décrit mieux la résilience que son seul type (Li, Zobel, Seref and Chatfield, 2020).

Les scénarios eux-mêmes peuvent être générés de façon systématique. Klibi and Martel (2012b) caractérisent les aléas et les vulnérabilités du réseau, modélisent l'arrivée, l'intensité et la durée des incidents, puis en évaluent les conséquences en dommages et en temps de rétablissement ; un tirage aléatoire produit ensuite des scénarios plausibles, au service de la conception du réseau. Les jumeaux numériques représentent l'état du réseau en continu (Ivanov and Dolgui, 2021a), et Ivanov (2023) en fait un outil de test de résistance. Le cadre MARE couvre les quatre étapes de la gestion d'une perturbation (surveiller, évaluer, rétablir, évaluer le rétablissement) et compare la restauration obtenue par plusieurs stratégies de rétablissement (Ramzy et al.,

2022). Enfin, ISOMORPH, premier jumeau numérique public d'un réseau logistique multi-échelons, fournit des trajectoires de référence pour la prévision ; la commande en boucle fermée, c'est-à-dire une décision qui réagit à l'état du réseau, n'y figure que parmi les extensions envisagées (Zhang et al., 2026).

Ces simulateurs font ressortir ce qui aggrave ou atténue une crise. Mais ils sont conçus pour étudier un réseau ou un cas, et non pour produire une base de crises comparables. Les stratégies y sont fixées par le scénario, et aucun des travaux examinés ne rejoue systématiquement un même aléa sans réaction puis avec plusieurs comportements de gestion. Le bloc 1, construit sur ISOMORPH, comble ce manque.

2.4. Réseaux bayésiens causaux en gestion de la chaîne logistique

Les réseaux bayésiens sont devenus un outil privilégié pour représenter les dépendances entre risques, stratégies et conséquences. La revue de Hosseini and Ivanov (2020) en souligne trois atouts : l'inférence dans les deux sens, de la cause vers l'effet pour simuler une perturbation, et de l'effet vers la cause pour savoir quels leviers renforcer ; la combinaison des connaissances d'experts et des données ; et la capacité à fonctionner avec peu de données. Garvey, Carnovale and Yenyurt (2015) et Ojha, Ghadge, Tiwari and Bititci (2018) modélisent la propagation des risques dans le réseau, le second en tirant des indices d'exposition au risque et de résilience. Hosseini and Ivanov (2022) fondent une mesure de résilience sur la vulnérabilité et la capacité de récupération des fournisseurs. La question de la décision est abordée par Qazi, Dickson, Quigley and Gaudenzi (2018), qui couplent réseau bayésien et utilité espérée pour choisir des stratégies d'atténuation. Les probabilités de leur modèle sont recueillies auprès des acteurs de l'entreprise, par entretiens et groupes de travail. Une couche probabiliste amont a également été proposée pour modéliser la résilience d'un réseau sous perturbations sévères (Rahiel, Addouche, Dafaoui and El Mhamedi, 2026a).

La structure de ces réseaux est le plus souvent fixée par des experts ; elle peut aussi être apprise sur des données, par un score qui récompense l'ajustement et pénalise la complexité ou par des tests d'indépendance (Koller and Friedman, 2009; Hosseini and Ivanov, 2020), et les deux sources peuvent être combinées (Heckerman, Geiger and Chickering, 1995). Pour qu'un tel modèle préconise une décision, encore faut-il que l'effet de cette décision soit identifiable. Au sens de Pearl (2009), une décision est une intervention : sa conséquence ne se lit pas dans une simple corrélation observée, car le gestionnaire réagit d'autant plus fort que la crise est grave.

Or les données nécessaires manquent. Hosseini and Ivanov (2020) relèvent que les perturbations majeures sont rares, si bien que les données disponibles sont insuffisantes pour quantifier la résilience. Même chez un grand constructeur, les données sur les fournisseurs de rang inférieur restent difficiles à obtenir (Simchi-Levi et al., 2015). Les travaux d'apprentissage reposent alors sur des données industrielles internes, comme les séries temporelles de Ford utilisées par Do et al. (2024) pour prévoir les retards de livraison. Ces historiques ne sont pas publics et ne contiennent ni l'étiquette de la décision prise ni le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé sans elle : chaque crise n'est vécue qu'une fois, avec une seule réponse. Le bloc 3 apprend donc son réseau bayésien sur la base contrefactuelle du bloc 1, en combinant arcs interdits fixés par la connaissance du domaine et apprentissage par score.

2.5. Lacune de recherche et positionnement

Les quatre courants examinés sont solides, mais cloisonnés (tableau 1). La mesure de la résilience suppose une courbe déjà disponible ; les stratégies sont évaluées de façon statique, sans gestionnaire qui détecte, tarde puis décide ; les simulateurs étudient un réseau ou un cas plutôt qu'une population de crises comparables ; les modèles causaux manquent d'exemples étiquetés. À notre connaissance, aucune base publique ne relie pour un grand nombre de crises la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire de performance qui en découle. La démarche proposée construit cette base par simulation (Fig. 1), en réponse directe aux limites relevées.

3. Génération de scénarios de résilience (bloc 1)

Le bloc 1 produit par simulation ce qu'aucune base ne réunit (section 2.5) : un réseau logistique est soumis à une perturbation maîtrisée, un gestionnaire simulé tente d'en limiter les effets, et la trajectoire journalière de performance est enregistrée. La même crise est ensuite rejouée sous plusieurs comportements de gestion, afin d'isoler l'effet propre des décisions.

Table 1

Synthèse des courants de la littérature, de leurs limites pour la préconisation de décisions et de la réponse apportée par ce travail.

Courant	Travaux représentatifs	Apport	Limite pour la préconisation	Réponse de ce travail
Mesure de la résilience	Bruneau et al., 2003 ; Sheffi and Rice, 2005 ; Henry and Ramirez-Marquez, 2012 ; Spiegler et al., 2012 ; Behzadi et al., 2020 ; Rahiel et al., 2026b	Courbe de performance, triangle de résilience, indicateurs, fonction explicite de la trajectoire	Suppose une courbe déjà observée ; ne dit pas comment produire des courbes comparables en nombre	Bloc 2 : ajustement de la fonction à sept paramètres sur chaque trajectoire simulée, six indicateurs
Atténuation et contingence	Tang, 2006 ; Tomlin, 2006 ; Lückner et al., 2019 ; Ivanov et al., 2016 ; Aldrighetti et al., 2021	Répertoire de leviers (stock, secours, réacheminement, capacité, allocation) et de leurs coûts	Décisions fixées à l'avance ; délais de détection et de réaction peu modélisés	Bloc 1 : questionnaire simulé qui ne voit que la performance, avec délais et trois profils de gestion
Simulation des perturbations	Schmitt and Singh, 2012 ; Ivanov, 2017 ; Macdonald et al., 2018 ; Klibi and Martel, 2012b ; Ramzy et al., 2022 ; Zhang et al., 2026	Propagation des ruptures, facteurs aggravants, génération de scénarios, comparaison de stratégies de rétablissement	Étude d'un réseau ou d'un cas ; pas de base de crises comparables ni de contrefactuels systématiques	Bloc 1 : chaque crise rejouée à l'identique sans réaction puis sous chaque profil
Réseaux bayésiens causaux	Garvey et al., 2015 ; Ojha et al., 2018 ; Qazi et al., 2018 ; Hosseini and Ivanov, 2020 ; Hosseini and Ivanov, 2022	Propagation des risques, inférence dans les deux sens, choix de stratégies par utilité espérée	Structures et probabilités fixées par des experts ou apprises sur des données rares, sans étiquette de décision ni contrefactuel	Bloc 3 : réseau appris sur la base contrefactuelle, avec arcs interdits, pour diagnostiquer, pronostiquer et préconiser

3.1. Du jumeau numérique ISOMORPH à deux représentations emboîtées

ISOMORPH (Zhang et al., 2026) est un jumeau numérique ouvert d'un réseau de distribution américain de 13 nœuds desservant une destination unique, simulé au pas journalier avec une politique de réapprovisionnement (s, S). Conçu pour la prévision, il ne permet pas d'étudier la résilience : ses perturbations ne sont pas étiquetées, aucune décision n'intervient en cours de crise et aucun indicateur de résilience n'est calculé.

Une première tentative consistant à greffer un questionnaire et des perturbations sur ISOMORPH a buté sur un phénomène bien connu des praticiens : les stocks tampons absorbaient l'essentiel des chocs, et environ la moitié des scénarios ne présentaient aucune dégradation observable. Nous avons donc séparé les mécanismes en deux représentations emboîtées d'un même réseau. La première, un modèle de flux capacitaire instantané, isole les mécanismes de capacité : toute perte de performance s'y explique par une perte de capacité, une hausse de la demande ou une décision identifiée. La seconde, une représentation temporelle, y ajoute des délais de trajet et de production et une politique de stock (s, S) dans chaque site de stockage (section 3.3). L'absorption des chocs par les stocks devient ainsi un facteur maîtrisé dont on peut faire varier l'intensité. Le générateur accepte enfin un réseau multi-échelon quelconque, décrit dans un format ouvert ; le matériel supplémentaire (tableau S1) détaille les écarts avec ISOMORPH.

3.2. Structure du réseau et mesure de la performance

Le réseau est un graphe orienté sans cycle qui relie des sites typés (fournisseurs, usines, hubs, entrepôts, transporteurs) à un client final unique. Les sites sont regroupés en un groupe de production et un groupe de stockage, de sorte qu'une perturbation ou un levier vise un site d'un groupe et non un type de site prédéfini. La capacité d'expédition d'un site de stockage est portée par ses liaisons sortantes : l'efficacité d'un levier dépend donc de la position du goulot d'étranglement dans la topologie, et pas seulement de son ampleur nominale.

Deux réseaux servent de référence. Le réseau paramétrique compte trois usines, neuf entrepôts et un client ; chaque entrepôt dispose d'une voie principale, d'une voie de secours de moindre capacité et, pour

un sur trois, d'une troisième voie, si bien que la perte d'une voie principale n'est jamais que partiellement compensée. Le réseau ISOMORPH reprend la topologie d'origine (Fig. 3) : treize villes reliées par seize liaisons, avec un hub et cinq échelons intermédiaires. Trois hypothèses complètent sa description : capacités des liaisons tirées à plus ou moins 10 % de leur valeur d'origine, production de chaque source fixée à 0,8 fois la capacité de ses liaisons sortantes, et dernier kilomètre illimité. Les valeurs nominales des deux réseaux figurent au tableau S2 du matériel supplémentaire.

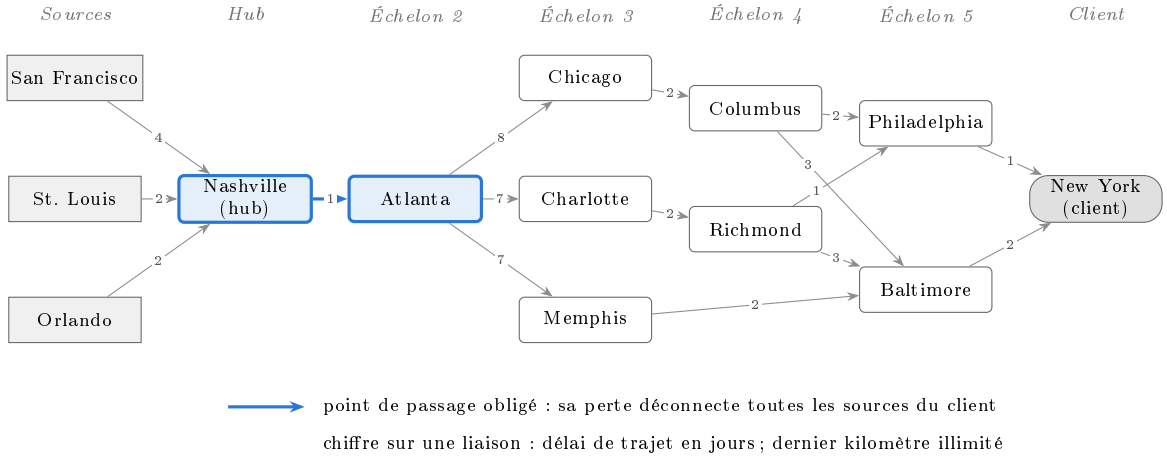


FIGURE 3 – Réseau ISOMORPH d'origine représenté par échelons, des trois sources au client.

Reproductibilité. Dans l'application Isomorph-Reborn, fournie avec l'article, ouvrir l'onglet « Générateur de scénarios » ; dans la section « Réseau », en tête de l'onglet, choisir « Réseau ISOMORPH » pour afficher ce schéma par échelons. La description du réseau, avec ses capacités et ses délais de trajet, est contenue dans le fichier `reseau_isomorph-originel.json`.

La demande du client distingue des articles critiques, dont la part varie de 15 à 45 % selon les scénarios, et des articles ordinaires ; elle fluctue de 3 à 8 % d'un jour à l'autre même sans incident. Le volume livrable $F(t)$ d'un jour est, dans la représentation par flux, la quantité maximale que le réseau peut acheminer compte tenu de ses capacités du jour ; dans la représentation temporelle, c'est le volume que la circulation de la matière et les stocks permettent effectivement de livrer. Ce volume sert en priorité les articles critiques, et la performance du jour est un taux de service pondéré où les articles critiques comptent triple :

$$IP(t) = \frac{S_r(t) + 3 S_c(t)}{D_r(t) + 3 D_c(t)}, \quad S_c(t) = \min(F(t), D_c(t)), \quad S_r(t) = \min(F(t) - S_c(t), D_r(t)) \quad (1)$$

$D_c(t)$ et $D_r(t)$ désignent la demande d'articles critiques et ordinaires, $S_c(t)$ et $S_r(t)$ les quantités servies. L'indicateur vaut 1 lorsque toute la demande est honorée ; il mesure un service immédiat, la demande non servie n'étant pas reportée au lendemain.

3.3. Représentation temporelle : délais et politique de stock

Dans la représentation temporelle, chaque liaison a un délai de trajet et chaque site de production un délai de production, en jours entiers. Chaque site de stockage gère son stock selon une politique (s, S) (Scarf, 1960) : lorsque sa position de stock passe sous le point de commande s, il commande la quantité qui la ramène au niveau S. Les niveaux d'un site de stockage i sont exprimés en jours de couverture de son propre débit nominal, auxquels s'ajoute le stock nécessairement en transit vers lui :

$$s_i = c_s \Phi_i + \sum_{a \in A_i} (L_a + P_a) f_a, \quad S_i = c_S \Phi_i + \sum_{a \in A_i} (L_a + P_a) f_a \quad (2)$$

Table 2

Natures de perturbation et mécanismes représentés.

Nature	Mécanisme de dysfonctionnement	Effet modélisé	Sévérité nominale
Panne fournisseur	Perte localisée de capacité amont	Production du site de production touché réduite de s	0,50 à 1,00
Coupure de lien	Rupture d'une voie d'approvisionnement et désorganisation du site de stockage desservi	Liaison réduite de s ; expédition du site desservi réduite de 0,7 s ; ses voies de secours réduites de 0,3 s	0,80 à 1,00
Fermeture d'un site de stockage	Perte d'un nœud de distribution	Expédition et approvisionnement du site réduits de s	0,80 à 1,00
Pic de demande	Saturation sans dommage physique	Demande multipliée par 1 + 2 s	0,50 à 1,00
Congestion	Dégradation diffuse de tout le réseau	Toutes les capacités de transport et d'expédition réduites de s	0,50 à 1,00

Φ_i désigne le débit nominal du site i , c_s et c_S les couvertures en jours (3 et 10 par défaut), A_i les liaisons qui l'approvisionnent, L_a le délai de trajet de la liaison a , P_a le délai de production de son site d'origine et f_a son débit nominal. Le second terme applique la loi de Little (Little, 1961) liaison par liaison, pour qu'en régime établi le stock disponible corresponde à la couverture choisie. Rapporter la couverture au débit propre de chaque site est indispensable sur un réseau en série : un hub traversé par tout le flux recevrait sinon la même couverture qu'un entrepôt secondaire, et le réseau cesserait de livrer même sans perturbation.

Le réseau est simulé sans perturbation pendant 60 jours avant toute observation, afin d'amener stocks et matière en route à leur régime établi. À délais nuls, la représentation temporelle reproduit presque exactement la représentation par flux (écart moyen de l'indicateur compris entre 0,00025 et 0,002) ; avec des délais, les stocks modifient profondément la réponse aux chocs, ce qu'analyse la section 6.5. Les règles de service et de recombplètement sont détaillées dans le matériel supplémentaire (section S1).

3.4. Perturbations et mécanismes de dysfonctionnement

Chaque scénario subit une perturbation unique, choisie parmi cinq natures qui représentent des mécanismes de dysfonctionnement distincts (tableau 2). Sa cible, sa date de début, sa durée (3 à 15 jours) et sa sévérité s , comprise entre 0 et 1, sont connues exactement, ce qui fournit l'origine certaine de chaque dégradation observée.

La coupure de lien illustre un phénomène souvent sous-estimé : le site privé de son approvisionnement habituel se réorganise dans l'urgence, ce qui dégrade sa propre expédition, et ses voies de secours, sursollicitées, perdent elles aussi de leur efficacité. La perturbation se propage ainsi au-delà de sa cible.

L'effet d'un choc dépend aussi de la tension dans laquelle opère le réseau. Pour contrôler ce facteur, la demande de référence de chaque scénario est fixée à partir du volume encore livrable pendant l'incident, à l'aide d'un taux de tension u tiré entre 0,85 et 1,15 :

$$D_{max} = \min \left(\frac{u \cdot F_{inc}}{m_{inc}}, \frac{0,995 \cdot F_{nom}}{1 + \varepsilon} \right) \quad (3)$$

F_{inc} et F_{nom} désignent le volume livrable pendant l'incident et en régime normal, m_{inc} la multiplication de la demande pendant l'incident (1 + 2s pour un pic de demande, 1 sinon) et ε l'amplitude de la fluctuation journalière. Une tension inférieure à 1 réduit seulement la marge du réseau ; une tension supérieure à 1 crée une pénurie franche. Le second terme garantit qu'aucune dégradation n'apparaît avant la perturbation, de sorte que tout creux observé est imputable à la crise. Dans la représentation temporelle, cette garantie ne suffit plus, car les délais et les recombpléments par à-coups peuvent laisser une demande non servie même sans perturbation. La demande de référence D_0 est alors la plus grande demande entière servie intégralement chaque jour d'une simulation sans perturbation :

Table 3

Leviers de remédiation.

Levier	Famille	Action	Effet nominal	Perturbations concernées
D1	Reroutage	Report de charge vers les sites de production sains	+ 20 % de capacité	Panne, coupure, congestion
D2	Reroutage	Report vers les sites de stockage voisins	+ 25 % d'expédition	Coupure, fermeture, congestion
D3	Capacité	Heures supplémentaires au site de production touché	50 % de la perte récupérée	Panne
D4	Capacité	Transporteur d'appoint sur la liaison ou le site touché	50 % de la perte récupérée	Coupure, fermeture
D5	Capacité	Entrepôt tampon	+ 15 % d'expédition sur tout le réseau	Toutes
D6	Stock	Déstockage de sécurité	Flux : 30 % de la demande, épuisé en 10 jours. Temporel : réserve séparée libérée une fois, réservée à la demande non servie	Toutes
D7	Stock	Pré-positionnement près du client	Flux : 20 % de toute perte compensée. Temporel : s et S relevés de 50 %, commande immédiate	Panne, coupure, congestion
D8	Demande	Priorisation des articles critiques	— 25 % de demande ordinaire servie	Toutes
D9	Demande	Report de la demande non critique	30 % de la demande ordinaire différée	Toutes

$$D_0 = \max \{ d \in \mathbb{N}^*, d \leq D_{max} : IP_d(t) = 1 \text{ pour tout jour } t \text{ simulé sans perturbation} \} \quad (4)$$

Elle est trouvée par dichotomie, les niveaux s et S étant recalculés par l'équation (2) pour chaque demande essayée. Si même une demande d'une unité n'est pas servie intégralement, la couverture est trop faible au regard des fluctuations et des délais, et le plan d'expériences est refusé plutôt que poursuivi avec une demande arbitraire.

3.5. Gestionnaire simulé : de la détection à l'escalade

Le gestionnaire simulé reproduit la séquence de réaction observée dans les organisations plutôt qu'une politique optimale. Il ne perçoit la crise qu'à travers la performance de service, qu'il moyenne sur quelques jours. Il déclare une anomalie lorsque cette performance lissée passe sous un seuil de tolérance, décide après un délai d'analyse, puis réévalue la situation à intervalles réguliers ; tant que la performance reste insuffisante, il mobilise un levier supplémentaire, selon un ordre de préférence qui lui est propre. Cette séquence fait apparaître les trois retards qui aggravent une crise : la perception, l'inertie décisionnelle et la lenteur de l'escalade. Le gestionnaire est supposé reconnaître la nature de la perturbation, sans en connaître la sévérité ni la durée.

Neuf leviers sont disponibles, répartis en quatre familles issues de la typologie des stratégies de contingence (Sheffi, 2005; Ivanov et al., 2019; Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) : rediriger les flux, mobiliser une capacité additionnelle, puiser dans des stocks ou agir sur la demande servie (tableau 3).

Le reroutage et la capacité additionnelle restaurent ou contournent une capacité perdue. Le déstockage apporte un soulagement temporaire, qui peut produire un second creux lorsque le stock s'épuise avant la fin de la crise. Les leviers de demande améliorent le taux de service mesuré en renonçant à une partie de la demande ordinaire : ils traduisent un arbitrage de service plutôt qu'une restauration de capacité. Dans la

Table 4

Profils de gestionnaire (valeurs nominales).

Caractéristique	Réactif	Prudent	Tardif
Seuil de tolérance (performance lissée)	0,97	0,92	0,85
Période de lissage	1 jour	4 jours	6 jours
Délai de décision	1 jour	3 jours	6 jours
Intervalle de réévaluation	2 jours	5 jours	8 jours
Premiers leviers essayés	Reroutage, transporteur d'appoint	Déstockage, pré-positionnement	Priorisation, report de demande

représentation temporelle, le déstockage libère une réserve tenue à l'écart du stock ordinaire, invisible de la politique de commande : injectée directement dans le stock ordinaire, la même quantité faisait sauter des reconstitutions et réduisait le volume livré au lieu de l'accroître (matériel supplémentaire, section S1).

3.6. Profils de gestionnaire et comparaison contrefactuelle

Trois profils de gestionnaire représentent des cultures de pilotage contrastées (tableau 4). Le profil réactif détecte tôt, décide vite et privilégie le reroutage. Le profil prudent filtre davantage les signaux, commence par les stocks et escalade de manière méthodique. Le profil tardif tolère une forte dégradation avant d'agir et commence par restreindre la demande servie.

Chaque crise est jouée quatre fois : sans aucune réaction, puis sous chacun des trois profils. Les quatre versions partagent exactement le même réseau, la même perturbation, les mêmes fluctuations de demande et, dans la représentation temporelle, le même état de stock initial. Toute différence de trajectoire est donc attribuable au seul comportement de gestion, et la version sans réaction indique ce qu'aurait été la crise sans remédiation (Fig. 4). Au sens de Pearl (2009), le profil constitue une intervention : il est assigné indépendamment de la situation, alors que les leviers effectivement mobilisés dépendent de ce que le gestionnaire perçoit.

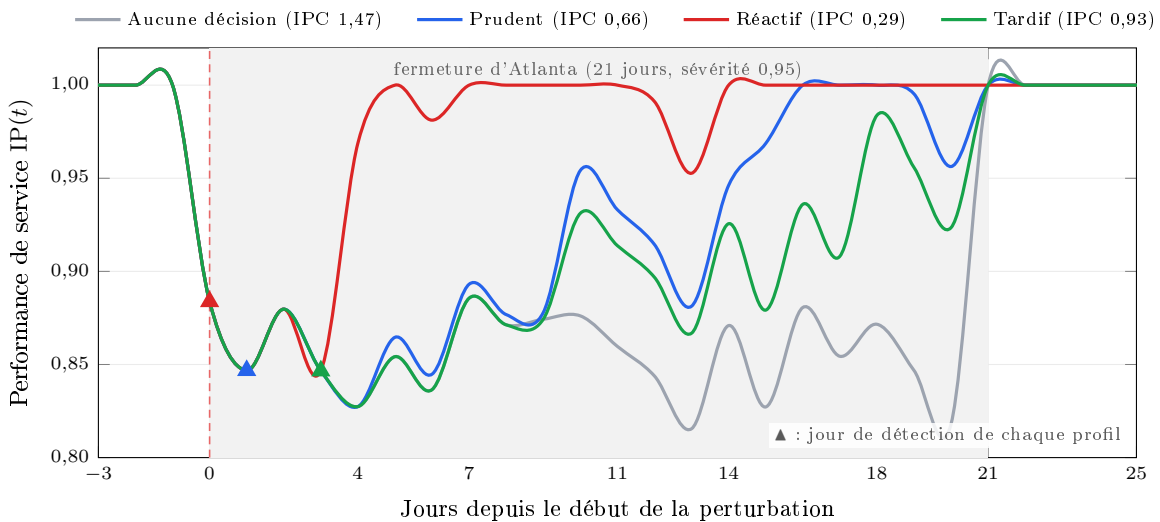


FIGURE 4 – Une même crise jouée sous les quatre politiques : fermeture de l'entrepôt d'Atlanta pendant 21 jours (base principale, scénario S0366).

Reproductibilité. Dans l'onglet « Générateur de scénarios » d'Isomorph-Reborn, charger le fichier d'hypothèses `hypotheses_lot_A_isomorph_tension75.json` (réseau ISOMORPH, représentation par flux, niveau de tension 75, 2 000 scénarios, graine 42) et lancer la génération. Les trajectoires journalières sont exportées dans le fichier `ip_timeseries.csv` (colonnes `scenario_id`, `branch_id`, `day_rel` et `ip`);

la figure en reprend les quatre versions du scénario S0366. Les jours de détection proviennent de la base d'apprentissage exportée pour le même lot.

3.7. Plan d'expériences et régimes de tension

Les caractéristiques du réseau, la nature, la cible, la sévérité et la durée de la perturbation, ainsi que la tension, sont tirées indépendamment pour chaque scénario. Le réseau de référence, la représentation et, le cas échéant, les délais et la couverture de stock sont fixés pour un lot de scénarios. Chaque crise est suivie sur 60 jours après son déclenchement, et la génération est reproductible à l'identique.

Toutes les valeurs posées par hypothèse faute de données de terrain sont modifiables. Pour explorer des contextes contrastés, un niveau de tension global, de 0 à 100, déplace simultanément l'intensité et la durée des chocs, la tension du réseau, l'efficacité des leviers et la réactivité des gestionnaires ; le niveau 50 correspond aux valeurs nominales présentées ici, et le niveau 100 décrit des chocs de 12 à 32 jours sur un réseau saturé, avec des leviers peu efficaces et des délais de décision allant jusqu'à 12 jours.

Chaque version d'une crise constitue une observation complète, qui réunit le contexte du réseau, la perturbation subie, le journal des décisions (date de détection, leviers mobilisés et dates d'engagement) et la trajectoire journalière de performance. La caractérisation de la résilience proprement dite est confiée au bloc 2.

4. Caractérisation de la résilience par ajustement (bloc 2)

Une trajectoire journalière de performance est trop longue et trop bruitée pour être comparée directement d'une crise à l'autre. Le bloc 2 la résume par une courbe de résilience paramétrique, dans l'esprit du triangle de résilience (Bruneau et al., 2003) : un niveau nominal, une chute, un palier dégradé, une reprise et un niveau final. Chaque paramètre ayant une lecture opérationnelle directe, il devient possible de décrire une crise par ses caractéristiques, puis par six indicateurs de résilience.

4.1. Fonction hyperbolique composée et ses sept paramètres

La performance $p(x)$, où x est le temps écoulé depuis le déclenchement de la perturbation, combine deux transitions, l'une décroissante pour la chute, l'autre croissante pour la reprise (Rahiel et al., 2026b) :

$$p(x) = k + \frac{q}{2} - \frac{h}{2} \tanh\left(\frac{\alpha(x-g)}{2}\right) + \frac{h+q}{2} \tanh\left(\frac{\beta(x-g-d)}{2}\right) \quad (5)$$

Avant la crise, p vaut k ; au cœur de la crise, lorsque les deux transitions sont bien séparées, elle atteint le palier $k - h$; après la reprise, elle se stabilise en $k + q$. La courbe est ainsi décrite par trois niveaux et quatre grandeurs de forme (tableau 5).

Quelques contraintes garantissent une forme interprétable : le palier dégradé reste positif, le niveau final reste au-dessus du palier, et les raideurs ainsi que la durée du palier ne peuvent descendre sous des valeurs minimales qui produiraient des formes sans signification.

4.2. Estimation des paramètres

Chaque trajectoire est recalée sur le déclenchement de la perturbation, de sorte que la période précédant la crise fournit directement le niveau nominal. Les sept paramètres sont estimés en minimisant un critère robuste qui pénalise les grands écarts moins fortement que les moindres carrés :

$$L(\theta) = \sum_i 2 \left(\sqrt{1 + \frac{r_i^2}{f^2}} - 1 \right), \quad r_i = p(x_i; \theta) - \text{IP}(x_i), \quad f = 0,05 \quad (6)$$

Ce choix répond à une caractéristique des crises logistiques : la phase de reprise est rarement monotone. Rebonds, oscillations et à-coups liés à l'engagement successif des leviers ne peuvent être reproduits par une courbe à une seule chute. Le critère robuste en limite l'influence et oriente l'ajustement vers la profondeur et la largeur du creux, qui portent l'essentiel de l'information sur la résilience. Le critère n'étant pas convexe,

Table 5

Paramètres de la courbe de résilience.

Paramètre	Signification	Lecture pour la chaîne logistique
k	Niveau avant la perturbation	Service nominal du réseau
h	Profondeur de la chute	Ampleur de la perte de service au plus fort de la crise
q	Écart entre niveau final et niveau initial	Perte durable ($q < 0$) ou sur-récupération ($q > 0$)
g	Décalage de la chute	Temps pendant lequel le réseau absorbe le choc avant de se dégrader, par ses marges de capacité et, en représentation temporelle, par ses stocks et la matière en route
d	Durée entre chute et reprise	Durée du palier dégradé, liée à la persistance du choc, au délai de réaction et, en représentation temporelle, au temps de reconstitution des stocks après le retour des capacités
α	Raideur de la chute	Brutalité de la dégradation
β	Raideur de la reprise	Rapidité du rétablissement

l'estimation part de plusieurs points initiaux construits à partir de la trajectoire observée (niveau avant crise, minimum atteint, niveau final) et retient la meilleure solution (Fig. 5).

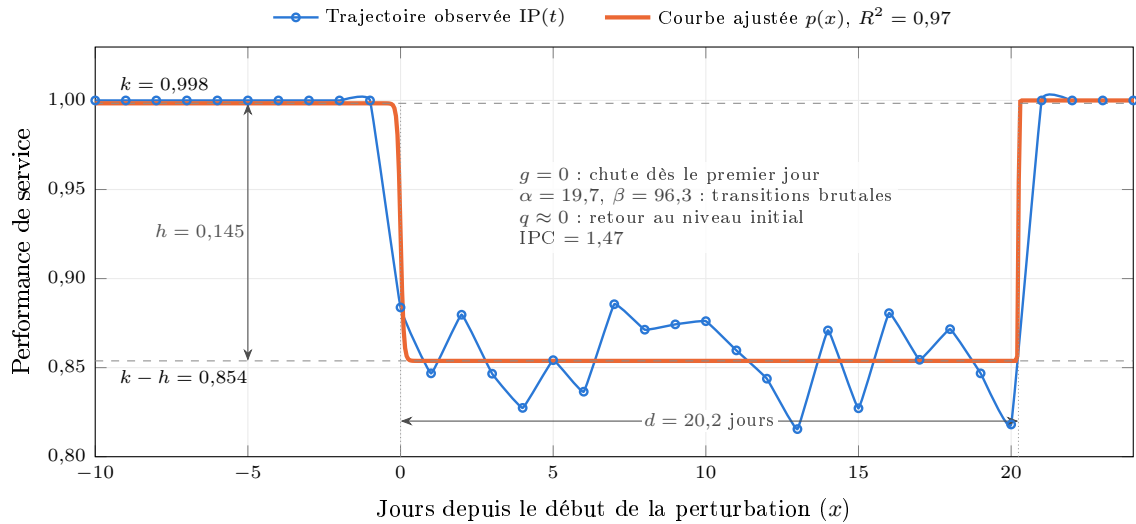


FIGURE 5 – Trajectoire observée et courbe ajustée pour la crise de la figure 4, en l'absence de réaction, avec la lecture des paramètres.

Reproductibilité. Les paramètres ajustés de chaque version de crise sont exportés par Isomorph-Reborn (onglet « Ajustement par lot ») dans le fichier `resilience_ip.csv` (colonnes `k`, `q`, `h`, `g`, `d`, `alpha`, `beta`, `r2`, puis les six indicateurs). La courbe tracée est l'équation (5) évaluée avec les paramètres de la ligne S0366, version `none`, superposée à la trajectoire du fichier `ip_timeseries.csv`. Dans l'application, cette crise est la courbe n° 1461 sur 8 000 : le compteur numérote les versions de crise, à raison de quatre par scénario, et non les scénarios.

4.3. Définition des six indicateurs de résilience

Six indicateurs sont calculés analytiquement à partir des paramètres ajustés. Ils héritent ainsi du lissage opéré par l'ajustement et décrivent chacun une facette de la résilience : perte subie, vitesse et durée de la reprise, capacité d'adaptation, performance conservée et potentiel de rétablissement.

Table 6

Les six indicateurs de résilience.

Indicateur	Dimension de la résilience	Interprétation	Sens favorable
IPC, indice de perte cumulée	Perte	Service cumulé perdu pendant la crise, analogue à l'aire du triangle de résilience	Faible
CRD, coefficient de récupération dynamique	Vitesse	Rapidité de la reprise rapportée à l'ampleur de la chute et à la durée du palier	Élevé
TRP, temps de récupération pondéré	Durée	Temps nécessaire pour que la reprise atteigne 95 % de son amplitude	Faible
SRA, score de robustesse adaptative	Adaptation	Capacité à remonter, pénalisée par un écart durable au niveau initial	Élevé
ERR, efficacité de résilience relative	Performance conservée	Part du service nominal maintenue sur l'épisode	Élevé, proche de 1
PR, potentiel de récupération	Rétablissement	Niveau final rapporté à la mi-profondeur de la chute	À préciser (voir 4.4)

$$IPC = \frac{h}{\alpha} \ln 2 + \frac{h d}{2} - \frac{h + q}{\beta} \ln 2 \quad (7)$$

$$CRD = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{h + q}{h} \cdot \frac{1}{d} \cdot \sqrt{\alpha \beta} \quad (8)$$

$$TRP = d + \frac{2,95}{\beta} \quad (9)$$

$$SRA = \frac{\beta (h + q)}{\alpha h d} e^{-|q|/h} (1 + \tanh(\beta - \alpha)) \quad (10)$$

$$ERR = 1 + \frac{q}{2k} - \frac{h |IPC|}{T k}, \quad T = g + d + \frac{4}{\beta} \quad (11)$$

$$PR = \frac{k + q}{k - h/2} \quad (12)$$

L'horizon T de l'équation (11) couvre la chute et une reprise complète à environ 98 %, conformément à la définition proposée en (Rahiel et al., 2026b) ; il s'adapte ainsi à la durée propre de chaque crise au lieu d'imposer une fenêtre fixe.

4.4. Qualité d'ajustement et cas limites

La qualité de chaque ajustement est appréciée par le coefficient de détermination et l'erreur quadratique moyenne, calculés sur la trajectoire brute, ainsi que par un coefficient de détermination calculé sur la trajectoire lissée sur cinq jours. L'écart entre les deux coefficients distingue un défaut de forme de la courbe d'une simple fluctuation journalière de la demande. Les crises dont l'ajustement est insuffisant, ou dont la chute est trop faible pour être caractérisée, peuvent être écartées de la base.

Trois situations appellent une attention particulière. La première est celle des crises absorbées sans dégradation notable, lorsque le réseau dispose d'assez de marge ou, en représentation temporelle, d'assez de stock : la profondeur h tend vers zéro, les indicateurs rapportés à h , CRD et SRA, deviennent instables, et ces crises relèvent plutôt de la robustesse que de la résilience. La couverture de stock permet de déplacer cette frontière de manière contrôlée (section 3.3). La deuxième concerne les trajectoires à plusieurs creux, typiquement lorsqu'un stock mobilisé s'épuise avant la fin de la crise, ou lorsque le retour des capacités provoque un rétablissement brutal : la courbe n'en restitue qu'une enveloppe. La troisième concerne PR, qui augmente avec la profondeur de la chute à niveau final donné ; son sens d'interprétation doit être arrêté avant de l'utiliser comme objectif de pilotage.

Table 7

Variables de la base d'apprentissage.

Groupe	Variables	Question de diagnostic associée
Exposition du réseau	Position de la cible (point de passage obligé du flux, site redondé, réseau entier), part des articles critiques	Le choc a-t-il touché un point sans alternative ?
Perturbation	Nature, sévérité, durée	Le choc était-il surmontable ?
Politique de gestion	Profil : sans réaction, réactif, prudent, tardif	La politique de pilotage était-elle adaptée ?
Réponse effective	Délai de détection, délai de réaction, nombre de leviers, familles de leviers mobilisées (capacité, reroutage, stock, demande)	La réaction a-t-elle été tardive ou mal ciblée ?
Mécanisme de la chute	Paramètres h, d, α, β	Comment la crise s'est-elle déroulée ?
Résilience	IPC (cible du pronostic), TRP, CRD	Quel niveau de résilience a été atteint ?

Les signatures attendues de chaque dysfonctionnement sur ces paramètres (absorption, rupture brutale ou différée, crise prolongée, reprise retardée) sont résumées dans le matériel supplémentaire (tableau S3).

5. Apprentissage et préconisation de décisions (bloc 3)

Le bloc 3 apprend, à partir de la base produite par les blocs 1 et 2, un réseau bayésien causal qui relie le contexte d'une crise, la manière dont elle a été gérée et la résilience obtenue. Ce réseau raisonne dans les deux sens : du contexte et de la politique vers la résilience attendue (pronostic), et d'une résilience dégradée vers ses causes probables (diagnostic).

5.1. Construction de la base d'apprentissage

Chaque version d'une crise, c'est-à-dire une crise jouée sous un comportement de gestion donné, fournit une observation ; la base principale en compte 8 000. Les variables sont organisées selon les causes qu'un diagnostic doit pouvoir distinguer : l'exposition du réseau, la perturbation, la politique de gestion et la réponse effective du gestionnaire, complétées par le mécanisme de la chute et par la résilience obtenue (tableau 7).

Deux choix de construction méritent d'être justifiés. D'une part, la demande de référence n'est pas une variable de contexte : calibrée sur le volume livrable pendant l'incident, elle dépend de la perturbation elle-même. Elle est remplacée par la position de la cible dans la topologie : un site ou une liaison constitue un point de passage obligé si sa suppression déconnecte toutes les sources du client. Sur le réseau ISOMORPH, le hub de Nashville, l'entrepôt d'Atlanta et la liaison qui les relie sont dans ce cas ; la congestion et le pic de demande touchent le réseau entier. Cette variable ne dépend que de la structure du réseau et se transpose à tout réseau étudié. D'autre part, la politique est représentée par le profil seul : ses composantes (seuil, délai, rythme, ordre des leviers) lui sont parfaitement redondantes dans une base où elles sont fixées par profil. Une réponse absente, lorsque la performance n'a jamais franchi le seuil, est codée par un état explicite « sans objet ».

Les paramètres de la courbe sont conservés comme variables intermédiaires : ils décrivent le mécanisme par lequel une cause produit son effet (tableau S3 du matériel supplémentaire). Trois sont écartés faute de variation dans la base : k , proche de 1 par construction, q , proche de 0 parce que les crises se résorbent avant la fin de la période observée, et g , presque toujours nul. Parmi les indicateurs, IPC, fidèle au service perdu (section 6.1) et sans ambiguïté de sens, sert de cible au pronostic ; TRP et CRD le complètent. SRA, redondant avec les paramètres, ERR, trop peu dispersé, et PR, dont le sens favorable dépend de la profondeur de la chute (section 4.4), sont écartés.

Toutes les versions sont conservées, y compris celles dont l'ajustement est imparfait : écarter les crises mal ajustées éliminerait surtout les crises courtes, donc une partie des réussites du profil réactif. Les variables continues sont discrétisées en trois classes de même effectif, dont les seuils sont calculés sur l'échantillon d'apprentissage puis figés pour les crises nouvelles.

Table 8

Paliers de la structure causale.

Palier	Variables	Statut causal
1a. Contexte	Position de la cible, part des articles critiques, nature, sévérité et durée de la perturbation	Exogène
1b. Politique	Profil de gestion	Intervention, sans cause dans le modèle
2. Réponse	Détection, délai de réaction, leviers mobilisés	Médiateur
3. Mécanisme	Paramètres h , d , α et β de la courbe de résilience	Médiateur
4. Résilience	IPC, TRP, CRD	Effet

5.2. Modèle bayésien causal retenu

La structure respecte l'ordre temporel d'une crise, qui impose des paliers qu'aucune relation causale ne peut remonter : le contexte, la perturbation et la politique précèdent la crise ; la réponse du gestionnaire se déroule pendant la crise ; le mécanisme de la chute et la résilience en résultent (tableau 8).

La politique de gestion occupe une place particulière. Assignée indépendamment de la crise et comparée sur des crises strictement identiques, elle constitue une intervention au sens de Pearl (2009) : son effet sur la résilience est identifiable sans ajustement. Les leviers effectivement mobilisés dépendent au contraire de ce que le gestionnaire a perçu ; ce sont des médiateurs.

L'apprentissage est réalisé avec BayesArtist, outil que nous avons développé (Anonymisé pour l'évaluation, 2026). La structure est apprise par recherche locale gloutonne au critère d'information bayésien (BIC) (Schwarz, 1978). L'ordre des paliers est imposé comme une liste d'arcs interdits, avec au plus quatre parents par variable, de sorte qu'aucune structure apprise ne peut violer la temporalité de la crise ; cette combinaison de connaissance du domaine et de données suit le principe de Heckerman et al. (1995). Les tables de probabilités sont estimées par comptage avec un lissage de Laplace, qui évite d'attribuer une probabilité nulle à une combinaison de causes absente de la base, et l'inférence est exacte, par élimination de variables ou arbre de jonction (Koller and Friedman, 2009).

5.3. Inférence : pronostic, diagnostic et préconisation

En pronostic, le réseau donne la distribution de la résilience pour un contexte et une politique, par exemple la probabilité d'une perte cumulée faible face à la fermeture sévère d'un site de stockage gérée par un profil prudent. En diagnostic, il remonte d'une résilience dégradée vers les causes les plus probables : point de passage obligé touché, choc difficilement surmontable, perception tardive, inertie décisionnelle ou leviers inadaptes.

La préconisation combine les deux. Face à une nouvelle crise, décrite en tout ou partie, et à un objectif de résilience, chaque politique candidate est évaluée par la probabilité d'atteindre cet objectif, qui se lit directement dans le réseau puisque la politique est une intervention. La règle retenue privilégie la sobriété : parmi les politiques dont cette probabilité dépasse un seuil θ fixé par le décideur, est préconisée la moins interventionniste, les politiques étant ordonnées par le nombre moyen de leviers qu'elles engagent (sans réaction, tardif, prudent, réactif ; tableau 10). Si aucune n'atteint le seuil, la politique la plus probable est préconisée. Cette règle traduit le fait que tout levier a un coût que le modèle ne valorise pas : à résilience égale, mobiliser moins de leviers est préférable.

La même question peut être posée à rebours : fixer l'objectif, par exemple une perte cumulée faible, et le contexte connu, puis lire la distribution du profil. En général, remonter d'un effet vers une décision ne livre qu'une association, car les décisions observées dépendent de la situation. Ici, le profil est une variable racine, assignée selon une loi uniforme indépendamment du contexte : sa probabilité a posteriori est donc proportionnelle à sa probabilité d'atteindre l'objectif, et l'inférence à rebours classe les politiques exactement comme le pronostic. Elle fournit en une requête par contexte une carte de préconisation, qui désigne la politique la plus efficace ; la règle de sobriété reste nécessaire pour retenir la plus économe parmi celles qui suffisent. Cette propriété ne vaut pas pour les leviers, qui dépendent de ce que le gestionnaire perçoit.

Table 9

Caractéristiques de la base principale.

Caractéristique	Valeur
Scénarios ; versions de crise	2 000 ; 8 000
Répartition des natures	Panne fournisseur 422, fermeture d'un site de stockage 405, pic de demande 395, congestion 390, coupure de lien 388
Durée de la perturbation, médiane [quartiles]	16 jours [12 ; 20]
Sévérité, médiane [quartiles]	0,91 [0,82 ; 0,95]
Part des articles critiques	0,20 à 0,53
Coefficient de détermination, médiane [quartiles]	0,88 [0,79 ; 0,93]
Coefficient de détermination sur trajectoire lissée, médiane	0,91
Versions dont la chute est inférieure à 0,03	4,2 %
Indicateurs non finis	0
Corrélation entre IPC et service perdu observé	0,97

5.4. Validation sur scénarios nouveaux

La validation exploite une propriété rare de la base : chaque crise y est observée sous les quatre politiques. Les 2 000 scénarios sont partagés aléatoirement en 1 600 scénarios d'apprentissage et 400 de test ; le découpage porte sur les scénarios, les quatre versions d'une même crise n'étant pas indépendantes. Le pronostic est jugé sur la prédiction de la classe de perte cumulée à partir des seules variables connues au moment de décider, par le taux de classement correct et le score de Brier, comparés à la classe majoritaire et à un modèle fondé sur la seule politique. Le diagnostic est jugé en confrontant, pour les crises à forte perte, la distribution a posteriori des causes à leur fréquence observée. La préconisation est jugée directement : chaque crise de test ayant été jouée sous toutes les politiques, on vérifie si la politique préconisée a effectivement atteint l'objectif, et l'on mesure la part des préconisations plus sobres que le profil réactif. Une courbe d'apprentissage, de 200 à 1 600 scénarios, indique si la taille de la base est suffisante.

6. Résultats

6.1. Caractéristiques de la base générée

La base principale est générée sur le réseau ISOMORPH d'origine, dans la représentation par flux, au niveau de tension 75 (section 3.7). À ce niveau, la sévérité varie de 0,68 à 1, la durée des perturbations de 8 à 24 jours et le taux de tension de 1,08 à 1,42 ; l'effet nominal des leviers est réduit d'environ un tiers. Les profils gardent les caractéristiques du tableau 4, afin que la politique reste une intervention définie indépendamment du contexte ; seuls leurs seuils de tolérance sont relevés, à 0,98, 0,95 et 0,92, car la performance minimale médiane d'une crise restant proche de 0,87, les seuils nominaux laissaient les profils prudent et tardif presque toujours inactifs. Ce relèvement conserve l'ordre des profils, seul objet de la comparaison.

Cette configuration a été retenue au terme d'un essai préliminaire d'une quarantaine de configurations, sur un critère unique : le contraste entre politiques, sans lequel l'apprentissage causal n'aurait rien à identifier. La représentation par flux isole les mécanismes de capacité et rend les écarts entre politiques directement interprétables ; le rôle des stocks fait l'objet d'une analyse dédiée (section 6.5).

La base compte 2 000 scénarios, soit 8 000 versions de crise, et les cinq natures de perturbation y sont représentées de manière équilibrée (tableau 9). La demande de référence, calibrée sur le volume encore livrable pendant l'incident (équation (3)), est très faible lorsque la perturbation touche le hub de Nashville ou l'entrepôt d'Atlanta, par lesquels transite tout le flux : elle reflète la criticité du site touché autant que la taille du réseau, d'où son remplacement par la position de la cible dans la base d'apprentissage (section 5.1).

L'ajustement est satisfaisant pour l'essentiel de la base : le coefficient de détermination médian atteint 0,88 et aucun indicateur n'est indéfini. Un quart des versions reste sous 0,8, principalement des crises courtes ou à reprise accidentée. L'indicateur de perte cumulée IPC reste néanmoins très fidèle au service effectivement perdu (corrélation de 0,97), ce qui justifie d'en faire l'indicateur principal de résilience : il dépend peu des imperfections de forme de la courbe ajustée.

Table 10

Réaction et résilience selon la politique de gestion (2 000 crises).

Indicateur	Sans réaction	Réactif	Prudent	Tardif
Versions avec au moins un levier engagé	sans objet	98 %	88 %	56 %
Leviers engagés en moyenne	0	2,8	2,0	0,7
Détection, jours après le début (médiane)	sans objet	0	1	3
Performance minimale (médiane)	0,87	0,89	0,88	0,87
Retour à la normale, jours après le début (médiane)	14	4	11	13
IPC, médiane [quartiles]	0,67 [0,43 ; 1,02]	0,11 [0,07 ; 0,18]	0,51 [0,36 ; 0,69]	0,58 [0,43 ; 0,74]
Service perdu, en jours de demande (médiane)	1,34	0,37	1,09	1,25
Part du service perdu évitée, sur l'ensemble des crises	référence	73 %	18 %	14 %

6.2. Effet des perturbations et des profils de gestion sur la résilience

Le tableau 10 compare les quatre versions de chaque crise ; les écarts y sont attribuables à la seule gestion (section 3.6).

Trois constats s'en dégagent. Le premier est la domination de la réactivité. Le profil réactif réduit la perte cumulée de 82 % en médiane par rapport à l'absence de réaction, contre 17 % pour le profil prudent et 0 % pour le profil tardif, dont la moitié des crises ne déclenchent aucune action ; les trois écarts sont significatifs (test des rangs signés de Wilcoxon apparié, $p < 10^{-150}$). Dans ce modèle, les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée : agir plus tôt n'a donc jamais d'inconvénient, et cette domination est en partie structurelle (section 7.3).

Le deuxième constat porte sur le mécanisme. La performance minimale est presque identique d'un profil à l'autre, autour de 0,87 : aucune politique n'empêche la chute. La différence tient à sa durée (Fig. 6). Le retour à la normale intervient au quatrième jour pour le profil réactif, contre le quatorzième en l'absence de réaction. La perte cumulée du profil réactif devient ainsi indépendante de la durée du choc (corrélation de rangs de Spearman de 0,01), alors qu'elle en dépend nettement sans réaction (0,48), sous le profil tardif (0,37) et sous le profil prudent (0,25). Dans la plage étudiée, la sévérité pèse peu sur la perte (0,08) : à ce niveau de tension, presque toutes les perturbations sont des ruptures franches, et c'est leur persistance, non leur intensité, qui fait la crise.

Table 11

Réduction médiane de la perte cumulée par rapport à l'absence de réaction, selon la nature de la perturbation.

Nature	Réactif	Prudent	Tardif
Panne fournisseur	84 %	0 %	0 %
Coupure de lien	73 %	17 %	0 %
Fermeture d'un site de stockage	82 %	10 %	2 %
Pic de demande	87 %	23 %	13 %
Congestion	78 %	41 %	15 %

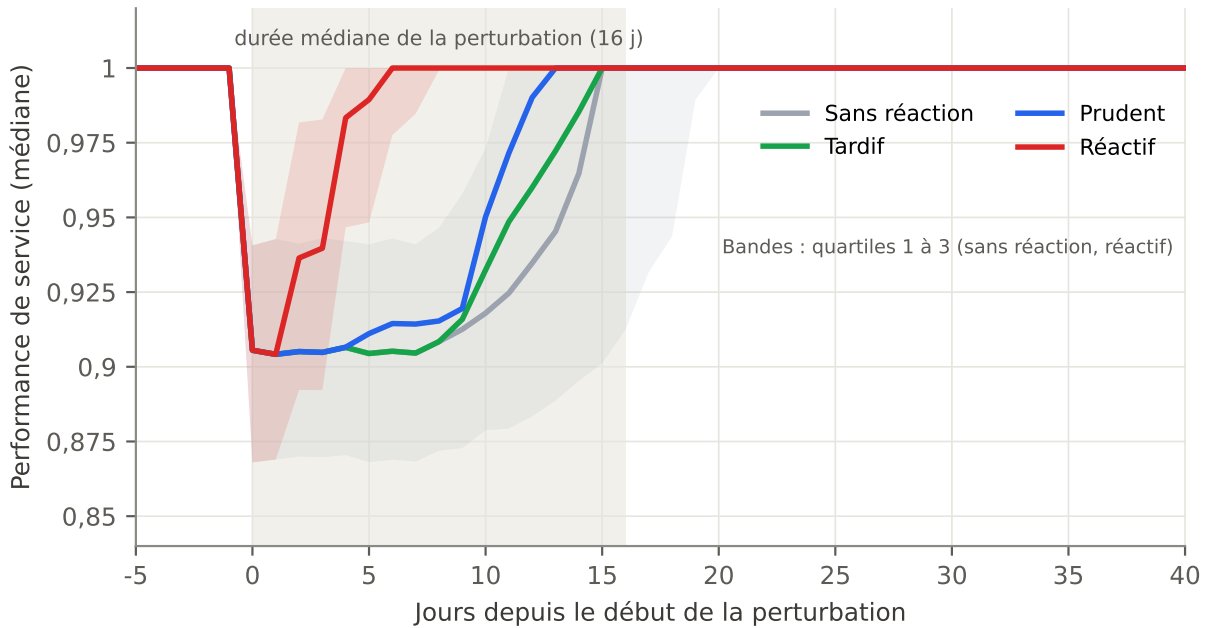


FIGURE 6 – Trajectoire médiane de la performance selon la politique de gestion, sur les 2 000 crises de la base principale, recalées sur le début de la perturbation. Les bandes indiquent l'écart entre premier et troisième quartiles, sans réaction et sous le profil réactif.

Le troisième constat concerne le choix des leviers : le profil tardif n'engage que des leviers de demande, faute de pouvoir escalader au-delà de ses deux premiers choix pendant la crise, le profil prudent s'appuie surtout sur les stocks et la capacité additionnelle, le profil réactif sur le reroutage et la capacité. Leur efficacité dépend de la nature de la perturbation (tableau 11).

Le profil prudent est sans effet sur une panne fournisseur, que le déstockage ne compense pas, mais réduit de 41 % la perte d'une congestion, choc diffus que des leviers globaux atténuent ; le profil réactif est le moins efficace face à une coupure de lien, dont les effets se propagent aux voies de secours.

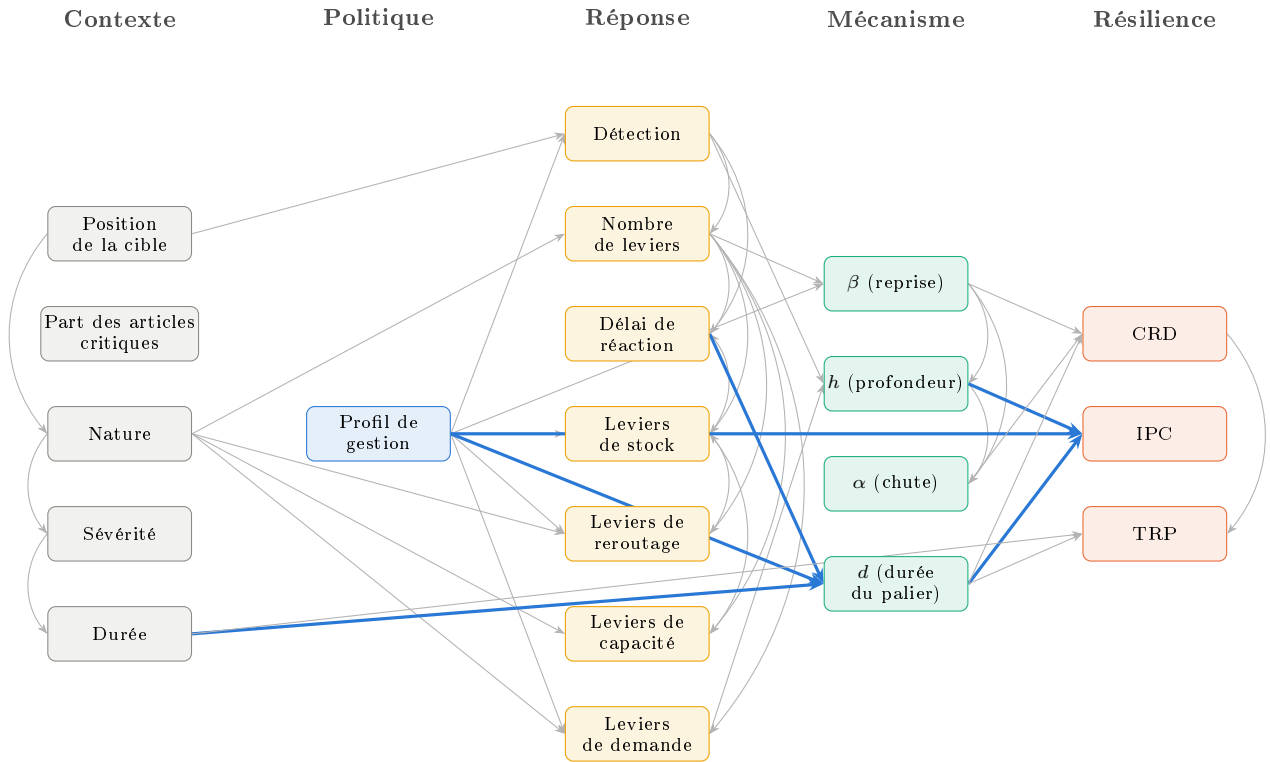
Ces effets dessinent des contextes où une politique moins interventionniste suffit. En classant la perte cumulée en trois niveaux de même effectif, le profil prudent atteint le même niveau que le profil réactif dans 18 % des crises, et le profil tardif dans 14 %. Cette proportion atteint 31 % pour les perturbations de 12 jours au plus, mais tombe à 11 % au-delà de 18 jours : une crise courte peut être gérée sobrement, une crise longue exige de la réactivité. C'est cette dépendance au contexte que le réseau bayésien doit restituer (section 6.3).

Pour vérifier que ces résultats ne tiennent pas à la seule topologie d'ISOMORPH, un lot de contrôle de 500 scénarios a été généré sur le réseau paramétrique avec les mêmes réglages. Les crises y sont moins profondes (performance minimale médiane de 0,91) et l'ajustement moins bon, mais la perte cumulée reste très fidèle au service perdu (corrélation de 0,97). Les grandes proportions sont remarquablement stables :

la part du service perdu évitée atteint 67 %, 17 % et 13 % pour les profils réactif, prudent et tardif, contre 73 %, 18 % et 14 % sur ISOMORPH. La topologie modifie en revanche l'efficacité des leviers selon la nature du choc : sur le réseau paramétrique, dont les voies de secours sont de faible capacité, le profil réactif ne réduit plus que de 25 % la perte d'une coupure de lien et de 53 % celle d'une fermeture, contre 73 % et 82 % sur ISOMORPH. L'effet d'une politique dépend donc conjointement de la nature du choc et de la redondance du réseau.

6.3. Performance du réseau appris

Le réseau est appris sur 1 600 scénarios, soit 6 400 versions de crise, et évalué sur les 400 restants (section 5.4). La structure obtenue (Fig. 7) compte 41 arcs, sans aucun arc contraire à l'ordre des paliers, et retrouve le mécanisme principal de la section 6.2 : la perte cumulée dépend directement de la politique, de la profondeur h et de la durée d du palier dégradé, et cette durée dépend à son tour de la politique, de la durée de la perturbation et du délai de réaction. La politique agit donc sur la durée de la crise plutôt que sur sa profondeur. La nature de la perturbation conditionne les familles de leviers mobilisées ; la part des articles critiques reste isolée dans la plage étudiée.



Trait épais : chemin principal (la politique agit sur la durée d du palier dégradé, qui détermine la perte cumulée IPC). 20 variables, 41 arcs.

FIGURE 7 – Réseau bayésien appris sous contraintes, variables colorées par palier de l'ordre temporel d'une crise : contexte, politique, réponse, mécanisme et résilience.

Reproductibilité. Dans BayesArtist, importer la base `bayesartist_apprentissage_lotA.csv` (6 400 versions de crise, 20 variables) et les contraintes `bayesartist_contraintes_isomorph.json` (155 arcs interdits, quatre parents au plus), puis lancer l'apprentissage par recherche gloutonne (*Greedy Hill Climbing*) au score BIC avec lissage de Laplace. Le réseau appris s'exporte au format `.bif` ; la figure est tracée à partir de ce fichier. BayesArtist n'étant pas diffusé, le même apprentissage peut être conduit avec tout logiciel

Table 12

Pronostic de la classe de perte cumulée sur les crises de test.

Modèle	Classement correct	Score de Brier
Distribution uniforme ou classe majoritaire	34 %	0,667
Politique de gestion seule	60 %	0,494
Réseau appris, contexte et politique	65 %	0,466

Table 13

Préconisation sur les crises de test, objectif d'une perte cumulée non forte.

Règle	Objectif atteint	Préconisations plus sobres que le profil réactif
Toujours le profil réactif	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,9$	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,8$	97,5 %	15 %
Réseau appris, $\theta = 0,7$	86,2 %	37 %
Réseau appris, $\theta = 0,6$	69,5 %	84 %
Référence a posteriori : politique la plus sobre ayant réussi	99,2 %	67 %

de réseaux bayésiens qui apprend à partir d'un fichier CSV et accepte des arcs interdits (voir la section Disponibilité des données).

Le pronostic, établi à partir des seules variables connues au moment de décider, classe correctement 65 % des crises de test, contre 34 % pour la classe majoritaire et 60 % pour un modèle fondé sur la seule politique (tableau 12). Le gain apporté par le contexte est réel mais modeste. La courbe d'apprentissage est presque plate, de 62,5 % avec 200 scénarios à 63,7 % avec 1 600 : la taille de la base n'est pas le facteur limitant, c'est l'information disponible au moment de décider. La perte dépend notamment de la tension du réseau, que le générateur n'exporte pas (section 7.3).

Le diagnostic est bien calibré pour la politique et la durée. Pour les crises de test à forte perte, la probabilité a posteriori de chaque politique (sans réaction, tardif, prudent, réactif) vaut 0,42, 0,32, 0,26 et 0,01, pour des fréquences observées de 0,41, 0,33, 0,26 et 0,005 ; celle d'une perturbation longue vaut 0,41, comme sa fréquence observée. Il l'est moins pour la nature du choc et la position de la cible : les crises touchant un point de passage obligé, 6 % de la base, sont trop rares pour que le score retienne leurs effets propres.

La préconisation dépend de l'objectif fixé. Avec l'objectif d'une perte faible, seul le profil réactif l'atteint régulièrement, dans 90 % des crises de test, et aucune autre politique ne réussit lorsqu'il échoue : la règle préconise alors toujours ce profil. Avec l'objectif moins exigeant d'une perte qui ne soit pas forte, un arbitrage apparaît entre sécurité et sobriété, que règle le seuil θ (tableau 13). La référence a posteriori montre l'enjeu : dans 67 % des crises de test, une politique plus sobre que le profil réactif aurait suffi, et dans 42 % l'absence de réaction elle-même.

Avec $\theta = 0,8$, le réseau préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept, pour un taux de réussite de 97,5 %, soit moins de deux points sous la politique la plus interventionniste. À ce niveau d'exigence, la sobriété repose entièrement sur la durée prévue du choc : lorsque cette information est retirée de la description de la crise, la même règle ne préconise plus aucune politique sobre. Une estimation de la durée d'une perturbation a donc une valeur décisionnelle propre : elle permet d'économiser des leviers sans dégrader la résilience.

6.4. Étude de cas illustrative

Deux crises de même nature illustrent l'usage du réseau. Dans la première, un site de stockage situé sur un point de passage obligé, comme l'entrepôt d'Atlanta, est fermé pour une longue durée. Le réseau (Fig. 8) donne une probabilité de forte perte de 0,70 sans réaction, de 0,56 sous le profil tardif, de 0,44 sous le profil

prudent et de 0,01 sous le profil réactif. Seul ce dernier atteint l'objectif avec une probabilité suffisante : la préconisation est sans ambiguïté, quel que soit le seuil retenu.

Dans la seconde, un site de stockage redondé est fermé pour une courte durée. La probabilité de forte perte tombe à 0,30 sans réaction, 0,22 sous le profil tardif et 0,20 sous le profil prudent. Avec $\theta = 0,8$, le profil prudent atteint l'objectif avec une probabilité de 0,80 et devient la préconisation : face à un choc bref sur un site doublé, une réaction fondée sur le déstockage suffit, et mobiliser le reroutage et la capacité additionnelle n'apporterait qu'un gain marginal.

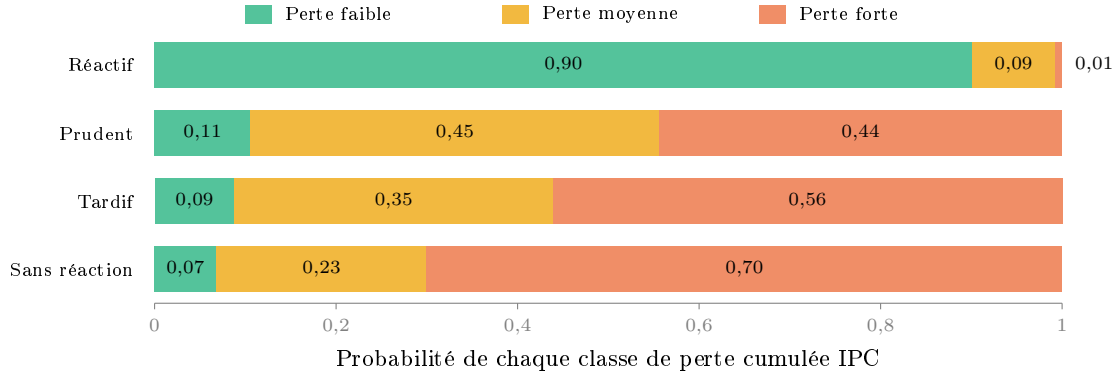


FIGURE 8 – Pronostic de la perte cumulée selon la politique, pour la fermeture longue d'un site situé sur un point de passage obligé : distribution des trois classes d'IPC inférée par le réseau appris.

Reproductibilité. Dans BayesArtist, en mode inférence sur le réseau de la figure 7, poser les évidences `nature = fermeture_entrepot`, `cible = passage_oblige` et `durée = fort`, puis fixer successivement le profil à `none`, `tardif`, `prudent` et `reactif`, et lire à chaque fois la distribution du nœud IPC.

Le diagnostic éclaire le cas inverse, celui d'une crise à forte perte gérée par un profil prudent. Le réseau y associe une perturbation longue, avec une probabilité de 0,39 contre 0,33 a priori, un recours au déstockage presque certain (0,95) et une escalade jusqu'à trois leviers ou plus (0,40 contre 0,23 a priori). Il désigne ainsi une crise trop longue pour la politique choisie : le gestionnaire a escaladé, mais à partir de leviers de stock dont l'effet s'épuise, sans atteindre à temps le reroutage. Ce diagnostic oriente l'action corrective vers la politique, plus réactive ou dotée d'un autre ordre de leviers, plutôt que vers le réseau.

La figure 9 applique la lecture à rebours de la section 5.3 aux sept contextes que la topologie d'ISOMORPH rend possibles, pour l'objectif d'une perte cumulée faible. Le profil réactif est le plus probable partout, et d'autant plus que le choc dure : sa probabilité a posteriori passe de 0,51 à 0,58 pour un choc court à 0,72 à 0,79 pour un choc long. Pour un choc court, les trois autres politiques conservent chacune entre 0,12 et 0,18 : une perte faible y reste accessible sans réaction rapide, ce qui rejoint la préconisation sobre de la section 6.3. La carte varie en revanche peu avec la nature du choc et la position de la cible, conformément au diagnostic : dans la structure apprise, ces variables n'agissent sur la perte qu'à travers les leviers mobilisés.

	Durée courte				Durée moyenne				Durée longue			
	Aucune	Tardif	Prudent	Réactif	Aucune	Tardif	Prudent	Réactif	Aucune	Tardif	Prudent	Réactif
Pic de demande, réseau entier	0,16	0,15	0,12	0,58	0,07	0,07	0,10	0,76	0,06	0,07	0,08	0,79
Congestion, réseau entier	0,15	0,14	0,13	0,57	0,06	0,07	0,12	0,75	0,06	0,07	0,10	0,77
Panne fournisseur, site redondé	0,13	0,18	0,17	0,52	0,06	0,10	0,14	0,69	0,05	0,10	0,13	0,72
Coupure de lien, site redondé	0,14	0,18	0,17	0,51	0,06	0,10	0,14	0,70	0,05	0,09	0,13	0,72
Fermeture, site redondé	0,14	0,17	0,17	0,52	0,06	0,10	0,14	0,70	0,05	0,09	0,13	0,73
Coupure de lien, passage obligé	0,15	0,15	0,15	0,55	0,07	0,08	0,12	0,73	0,06	0,08	0,10	0,76
Fermeture, passage obligé	0,15	0,15	0,15	0,55	0,07	0,08	0,12	0,73	0,06	0,08	0,10	0,76

FIGURE 9 – Carte de préconisation obtenue par inférence à rebours : probabilité a posteriori de chaque profil sachant une perte cumulée faible, selon la nature du choc, la position de la cible et la durée. En gras, la politique la plus probable dans chaque contexte.

Reproductibilité. Dans BayesArtist, sur le réseau de la figure 7, poser les évidences nature, cible et durée correspondant à une ligne de la carte, ainsi que $IPC = \text{faible}$, puis lire la distribution du nœud profil. La carte est calculée par inférence exacte sur le réseau exporté au format `.bif`; BayesArtist, dont l'inférence est approchée, donne les mêmes valeurs à 0,01 près (par exemple 0,06, 0,08, 0,10 et 0,76 pour la fermeture longue d'un point de passage obligé).

6.5. Sensibilité à la couverture de stock

La représentation temporelle permet d'étudier le rôle des stocks, que la base principale neutralise. Sur le réseau ISOMORPH, avec ses délais de trajet d'origine, 60 crises ont été simulées pour chaque nature de perturbation et chaque couverture, sans réaction du gestionnaire, et l'on a compté celles qui produisent une baisse de service visible (Fig. 10; valeurs détaillées au tableau S4 du matériel supplémentaire). La représentation par flux sert de référence.

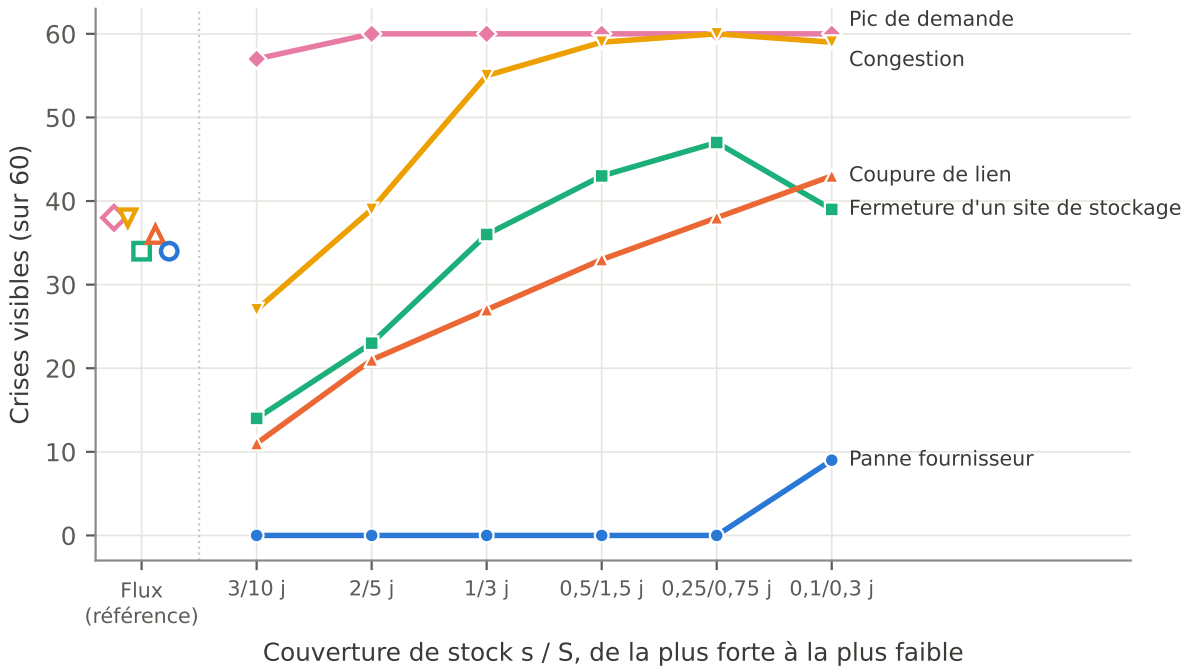


Table 14

Ventes préservées, leviers engagés et seuil de rentabilité par politique (moyennes sur les 2 000 crises de la base principale). Le seuil est le coût maximal d'un levier, exprimé en unités de marge, pour que la politique reste rentable; le gain marginal rapporte le surcroît de ventes préservées au surcroît de leviers par rapport à la politique de la ligne précédente.

Politique	Ventes perdues par crise (unités)	Ventes préservées par crise (unités; part)	Leviers engagés par crise	Seuil de rentabilité par levier (c/m)	Gain marginal par levier supplémentaire
Sans réaction	25 550	référence	0	sans objet	sans objet
Tardif	22 020	3 530 ; 14 %	0,67	5 300	5 300
Prudent	20 980	4 570 ; 18 %	1,97	2 320	790
Réactif	7 000	18 550 ; 73 %	2,80	6 630	16 940

FIGURE 10 – Nombre de crises visibles sur 60 selon la couverture de stock, par nature de perturbation (réseau ISOMORPH, sans réaction). Les symboles creux, à gauche, donnent la référence de la représentation par flux.

Trois comportements se dégagent. Pour les ruptures de distribution, coupure de lien, fermeture d'un site de stockage et congestion, la couverture agit comme un levier de robustesse progressif : plus elle est faible, plus les crises visibles sont nombreuses, de 11 à 43 sur 60 pour une coupure de lien et de 27 à 59 pour une congestion. La frontière entre robustesse et résilience évoquée en section 4.4 se déplace donc de manière contrôlée avec le niveau de stock. Les pannes fournisseur sont au contraire absorbées dès que la couverture atteint un quart de jour, y compris pour des pannes de 15 à 60 jours à la couverture par défaut : la calibration de la demande borne le manque à servir pendant une panne, que quelques jours de stock suffisent à compenser. Enfin, le pic de demande est mieux absorbé sans stocks qu'avec : dans la représentation par flux, toute marge de capacité sert instantanément le surcroît de demande, alors qu'avec des délais, ce surcroît doit d'abord être prélevé sur des stocks dimensionnés sur le débit nominal, que le recomplètement ne reconstitue qu'après un délai.

La couverture de stock n'est donc pas un levier universel de résilience. Elle protège contre les pertes de capacité de distribution, est presque superflue contre une défaillance amont de faible ampleur, et ne protège pas contre un choc de demande, qui appelle des leviers de capacité ou de demande. Ces résultats, obtenus sans réaction du gestionnaire et à couverture uniforme, n'épuisent pas la question : l'interaction entre couverture et politique de gestion reste à étudier (section 7.3).

6.6. Lecture économique des politiques de gestion

La perte cumulée se traduit directement en ventes perdues : multipliée par la demande journalière de référence, la part de service non rendue pendant les 60 jours qui suivent le choc donne un volume d'unités non livrées. Une crise sans réaction coûte en moyenne 25 550 unités (21 000 en médiane), soit environ 1,4 jour de demande. Chaque politique en évite une partie, au prix des leviers qu'elle engage. Le modèle ne valorisant pas ces leviers, nous en exprimons le coût c par engagement en unités de marge m : une politique est rentable tant que les ventes préservées, multipliées par m , couvrent le coût des leviers engagés. Le rapport c/m au-delà duquel ce n'est plus le cas constitue son seuil de rentabilité (tableau 14).

Trois enseignements s'en dégagent. D'abord, la politique réactive est à la fois la plus efficace et la plus rentable par levier : chacun de ses leviers préserve en moyenne 6 630 unités, soit environ un tiers de journée de demande. Pour une marge de 10 euros par unité, elle reste rentable tant qu'un levier coûte moins de 66 000 euros par crise. Ensuite, la politique prudente est économiquement dominée : elle engage plus des deux tiers des leviers de la politique réactive pour un quart de ses gains, et chaque levier qu'elle ajoute à la politique tardive ne préserve que 790 unités. Le coût d'une politique tient donc moins au nombre de leviers qu'à leur moment d'engagement : engagés tôt, ils évitent l'allongement de la crise ; engagés tard ou dans le mauvais ordre, ils arrivent quand l'essentiel de la perte est consommé. Enfin, la rentabilité dépend de la nature du choc : le seuil de la politique réactive atteint 13 100 unités par levier pour une panne fournisseur, mais seulement 2 300 pour une congestion, que des leviers globaux atténuent mal. Le seuil élevé de la politique tardive appelle une réserve : ses gains viennent surtout des leviers de demande, et en particulier du report de la demande non critique, qui relève le taux de service mesuré en différant des ventes plutôt qu'en les

préservant. Une partie de ces gains est donc reportée sur la période suivante, et son seuil de rentabilité est probablement surestimé.

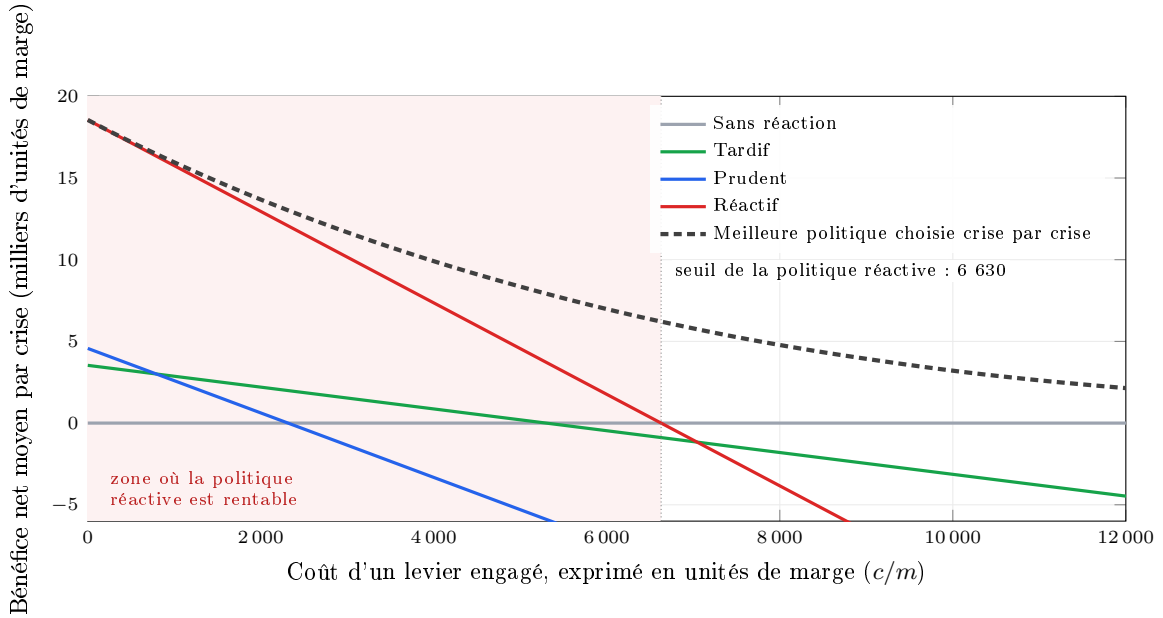


FIGURE 11 – Bénéfice net moyen par crise de chaque politique, en milliers d'unités de marge, selon le coût d'un levier engagé. La courbe noire en tirets choisit a posteriori, pour chaque crise, la politique au meilleur bénéfice : elle constitue une limite haute de la valeur d'une préconisation adaptée à la crise.

Reproductibilité. Les ventes perdues sont calculées à partir du fichier `ip_timeseries.csv` du lot A, comme la somme de $1 - IP(t)$ sur les 60 jours suivant le choc multipliée par la demande de référence ; le nombre de leviers engagés et la demande de référence proviennent de la base d'apprentissage exportée pour le même lot (colonnes `nb_decisions` et `base_demand`).

La figure 11 en tire la conséquence pour le choix d'une politique. Parmi les politiques fixes, la réactivité est optimale tant que le coût d'un levier reste sous le seuil de 6 630 unités de marge ; au-delà, mieux vaut ne pas réagir, et les politiques prudente et tardive ne sont jamais le meilleur choix. La courbe noire en tirets retient, pour chaque crise et chaque coût de levier, la politique au meilleur bénéfice, puis en fait la moyenne sur les 2 000 crises. Ce choix est fait a posteriori, comme si l'issue de chaque politique était connue d'avance : la courbe constitue donc une limite haute de ce qu'une préconisation adaptée à la crise peut rapporter, dont le réseau bayésien, qui ne connaît la crise que partiellement, ne capte qu'une partie. Cette limite haute conserve un bénéfice positif bien au-delà du seuil de la politique réactive, parce que pour certaines crises la politique tardive ou l'absence de réaction suffisent. Pour un levier valant 5 000 unités de marge, le choix adapté porterait le bénéfice moyen de 4 560 à 8 350 unités par crise, soit 83 % de plus que la meilleure politique fixe ; pour un levier plus coûteux, il resterait le seul à dégager un gain. C'est la valeur économique que vise la préconisation du réseau bayésien (section 6.3) : identifier, à partir de ce que l'on sait de la crise, celles où une politique plus sobre suffit.

Deux lots complémentaires, aux réglages du lot principal, mesurent le coût de la sur-réaction : 400 scénarios sans perturbation perceptible et 300 perturbations mineures (sévérité de 0,1 à 0,3, durée de 1 à 3 jours). Sans perturbation, aucun profil n'engage de levier : la détection, fondée sur la performance lissée, ne se déclenche pas sur les seules fluctuations de la demande. Face à une perturbation mineure, en revanche, le profil réactif engage au moins un levier dans 32 % des cas, contre 4 % pour le profil prudent et aucun pour le profil tardif, pour ne réduire les ventes perdues que de 2 335 à 2 260 unités par crise. Chaque levier y préserve environ 230 unités, près de trente fois moins que sur l'ensemble des crises de la base principale. La sensibilité du profil réactif a donc un coût réel face aux chocs mineurs, pour l'essentiel des pics de demande

et des congestions : elle ne se justifie que si l'on sait distinguer un choc mineur d'une crise sévère, ce que vise le pronostic du réseau bayésien.

7. Discussion

7.1. Apports théoriques

La première contribution est méthodologique. L'étude de la résilience pilotée bute sur l'absence de données reliant une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance. La démarche proposée produit de telles données et leur donne une propriété que les données d'observation n'ont jamais : chaque crise y est observée sous plusieurs politiques, toutes choses égales par ailleurs. La politique devient ainsi une intervention au sens de Pearl (2009), dont l'effet est identifiable par construction, et une préconisation peut être confrontée à ce qui se serait réellement produit.

La deuxième contribution porte sur la représentation de la résilience. Le triangle de résilience (Bruneau et al., 2003) et le profil de perturbation (Sheffi, 2005) résument une crise par sa profondeur et sa durée. Les résultats montrent que ces deux dimensions ne relèvent pas des mêmes causes : la profondeur de la chute dépend surtout du choc, la gestion n'en modifie presque pas le minimum, alors que la durée de la crise dépend surtout de la gestion, le retour à la normale passant du quatorzième au quatrième jour selon la politique. Décomposer la trajectoire en paramètres de mécanisme, comme le fait la courbe hyperbolique composée, n'est donc pas un raffinement descriptif : c'est la condition pour attribuer une perte à sa cause. Le réseau appris retrouve d'ailleurs ce partage sans qu'il lui soit imposé.

La troisième contribution précise la typologie des stratégies d'atténuation et de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004). L'efficacité d'un levier n'est pas une propriété du levier, mais de sa rencontre avec la nature du choc et la topologie du réseau : le déstockage est sans effet sur une panne fournisseur mais atténue une congestion, l'efficacité de la réaction la plus rapide s'effondre lorsque les voies de secours sont étroites, et la couverture de stock protège contre les pertes de capacité de distribution sans protéger contre un choc de demande. Ces interactions plaident pour des règles de pilotage conditionnelles plutôt que génériques, que seul un modèle causal du réseau considéré permet d'établir.

La domination du profil réactif pourrait faire croire la préconisation triviale. Quatre résultats montrent qu'il n'en est rien. D'abord, la réaction n'agit pas sur la profondeur de la chute, identique d'une politique à l'autre, mais sur sa durée : sous le profil réactif, la perte devient indépendante de la durée du choc (corrélation de 0,01, contre 0,48 sans réaction). Ensuite, agir ne suffit pas : le profil prudent engage plus des deux tiers des leviers du profil réactif pour un quart de ses gains, si bien que le moment de l'engagement compte davantage que le nombre de leviers. Troisièmement, la réactivité n'est ni toujours rentable ni toujours nécessaire : elle cesse d'être rentable au-delà d'un coût de levier de 6 630 unités de marge, et de 2 300 pour une congestion (section 6.6) ; une politique plus sobre aurait suffi dans 67 % des crises de test pour éviter une perte forte, et l'absence de réaction dans 42 %. Enfin, son efficacité dépend du réseau : sur le réseau paramétrique, elle ne réduit plus que de 25 % la perte d'une coupure de lien, contre 73 % sur ISOMORPH. L'enjeu de la préconisation n'est donc pas de désigner la politique la plus réactive, mais d'arbitrer, crise par crise, entre le coût des leviers et la résilience obtenue. Les lots complémentaires de la section 6.6 le confirment : face à un choc mineur, la sensibilité du profil réactif engage des leviers près de trente fois moins rentables que sur une crise sévère. Le modèle ne compte toutefois pas encore le coût de maintien des leviers engagés (section 7.3).

7.2. Implications managériales et économiques

La lecture économique de la section 6.6 donne un ordre de grandeur que les gestionnaires peuvent confronter à leurs propres coûts : une crise sans réaction coûte environ 1,4 jour de demande en ventes perdues, et un levier engagé tôt en préserve en moyenne un tiers de jour. La valeur d'une politique se lit donc comme le produit des ventes préservées et de la marge unitaire, à comparer au coût des leviers engagés ; il suffit à une entreprise de connaître ce rapport pour situer sa politique sur la figure 11.

Quatre implications managériales s'en dégagent. Premièrement, la vitesse de détection et de décision compte davantage que le nombre de leviers : la politique prudente engage plus des deux tiers des leviers de la politique réactive pour un quart de ses gains. Investir dans la surveillance de la performance et dans des délégations de décision pré-établies est donc prioritaire, et moins coûteux que multiplier les leviers. Deuxièmement, l'information sur la durée prévisible d'un choc a une valeur économique propre : elle permet

de gérer environ une crise sur sept avec une politique plus sobre, pour une perte de réussite inférieure à deux points, et la communication avec fournisseurs et transporteurs sur la durée des incidents mérite d'être organisée avant la crise. Troisièmement, les points de passage obligés réduisent l'efficacité de toute réaction et justifient des investissements de redondance ciblés, que les leviers de crise ne remplacent pas. Quatrièmement, les stocks de sécurité ne sont pas une protection universelle, et une réserve d'urgence gagne à être tenue séparée de la politique de commande, faute de quoi elle peut perturber le signal de réapprovisionnement (section 3.5).

7.3. Limites et perspectives

Les résultats reposent sur des données simulées et en héritent les limites. Les valeurs posées faute de données de terrain, capacités, effets des leviers, caractéristiques des profils, ont été choisies pour être plausibles et sont toutes réglables, mais elles conditionnent les ordres de grandeur ; seules les tendances et les hiérarchies, stables entre les deux réseaux étudiés, doivent être généralisées. Le niveau de tension retenu et le relèvement des seuils de tolérance visent à produire des crises contrastées : ils ne décrivent pas une fréquence réelle de crises. Une validation sur des données d'entreprise, même partielles, reste nécessaire.

Plusieurs simplifications du gestionnaire simulé bornent la portée des préconisations. Les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée, ce qui rend la domination de la réactivité en partie structurelle ; introduire leur coût et leur levée transformerait la préconisation en arbitrage explicite entre coût et résilience. La sur-réaction n'a été mesurée que sur deux lots réduits, au même niveau de tension que la base principale ; son coût dans un réseau plus bruité, où les fluctuations de la demande dégraderaient le service, reste à évaluer. La nature de la perturbation est supposée diagnostiquée sans erreur, chaque scénario ne comporte qu'une perturbation, et la politique est représentée par le profil seul : en distinguer les composantes suppose des lots où elles varient indépendamment.

Le pronostic est limité par l'information disponible au moment de décider plutôt que par la taille de la base : la tension du réseau manque au contexte, et les crises touchant un point de passage obligé sont trop rares pour que leurs effets propres soient appris, ce qu'un échantillonnage stratifié corrigerait.

La représentation temporelle appelle enfin deux réserves. La couverture de stock est uniforme entre sites, et son interaction avec la politique de gestion n'a pas été étudiée. La recherche de la demande de référence par dichotomie suppose une monotonie qui n'est pas démontrée, même si la valeur retenue est toujours vérifiée par simulation.

8. Conclusion

Cet article a proposé une démarche en trois blocs pour étudier et piloter la résilience d'une chaîne logistique à partir de crises simulées. Un générateur soumet un réseau multi-échelon à des perturbations maîtrisées et rejoue chaque crise sous plusieurs politiques de gestion ; une courbe hyperbolique composée caractérise chaque trajectoire par des paramètres de mécanisme et des indicateurs de résilience ; un réseau bayésien causal, dont la structure respecte l'ordre temporel d'une crise et traite la politique comme une intervention, en tire pronostic, diagnostic et préconisation.

Appliquée au réseau ISOMORPH sur 2 000 crises, la démarche montre que la réaction des gestionnaires agit sur la durée d'une crise plutôt que sur sa profondeur : la politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive, une hiérarchie retrouvée sur un second réseau. L'efficacité de chaque politique dépend de la nature du choc et de la topologie, et la couverture de stock protège contre les ruptures de distribution mais pas contre les chocs de demande. Le réseau bayésien appris pronostique la classe de perte de 65 % des crises nouvelles et préconise, lorsque la durée du choc est connue, une politique plus sobre dans environ une crise sur sept pour une perte de réussite inférieure à deux points.

La démarche est ouverte et transposable : tout réseau multi-échelon décrit dans le format proposé peut être étudié de la même façon. Trois prolongements en découlent directement : valoriser le coût des leviers pour arbitrer explicitement entre coût et résilience, imposer les leviers eux-mêmes pour en identifier l'effet causal propre, et confronter les préconisations à des crises réelles.

Disponibilité des données

Les données et le code qui permettent de reproduire les résultats sont déposés dans des entrepôts publics, conformément à la politique de données de la revue. Les bases de scénarios des lots A et B, les fichiers d'hypothèses et de configuration, les trajectoires, les paramètres ajustés, la base d'apprentissage, les contraintes structurelles et le réseau bayésien appris sont déposés sur Mendeley Data [DOI à ajouter]. Le générateur Isomorph-Reborn est diffusé en code ouvert, avec son manuel d'utilisation, dans une version archivée [DOI Zenodo à ajouter]. L'outil BayesArtist, utilisé pour l'apprentissage et l'inférence, n'est pas diffusé ; l'apprentissage du réseau peut toutefois être reproduit avec tout logiciel de réseaux bayésiens qui apprend la structure et les paramètres à partir d'un fichier CSV et accepte des arcs interdits, par exemple Hugin, GeNIe (BayesFusion), le paquet R bnlearn ou la bibliothèque Python pgmpy. Les algorithmes de recherche disponibles différant d'un outil à l'autre, de légers écarts de structure sont possibles. Un matériel supplémentaire détaille les compléments de modélisation retirés du texte principal.

Liste de suivi des dépôts (à retirer par toi ou moi avant la soumission). La politique de données d'IJPE (option C) impose le dépôt des données dans un entrepôt et une déclaration de disponibilité dès la soumission ; les fichiers supplémentaires doivent être téléversés avec le manuscrit, chacun avec une légende courte, et ne peuvent plus être ajoutés qu'à l'étape de révision.

- ☐ **Mendeley Data** : créer le jeu de données avec, pour chaque lot (A : réseau ISOMORPH, tension 75, 2 000 scénarios; B : réseau paramétrique, 500 scénarios) : `hypotheses_lot_A_isomorph_tension75.json`, `hypotheses_lot_B_parametrique_tension75.json`, les fichiers des lots complémentaires C0 et C1 (`hypotheses_lot_C0_sans_perturbation.json`, `hypotheses_lot_C1_perturbation_mineure.json` et leurs exports), `reseau_isomorph-originel.json`, `ip_timeseries.csv`, `resilience_ip.csv`, les fichiers de scénarios, de perturbations et de décisions, la base `rb_training_42_*.csv`, `bayesartist_apprentissage_lotA.csv`, `bayesartist_contraintes_isomorph.json` et le réseau appris au format `.bif`.
- ☐ Rédiger le README du jeu de données : contenu de chaque fichier, signification des colonnes, graine et configuration de génération, correspondance avec les tableaux et figures de l'article.
- ☐ Choisir la licence des données (CC-BY 4.0 conseillée) ; garder le jeu de données privé pendant l'évaluation et générer le lien de partage réservé aux relecteurs.
- ☐ **Isomorph-Reborn** : publier le code sur GitHub avec une licence (MIT conseillée), le manuel d'utilisation et un README d'installation ; créer une version figée et l'archiver sur Zenodo pour obtenir un DOI.
- ☐ Vérifier que le manuel d'utilisation est à jour (correctif de la représentation temporelle) et qu'il décrit les manœuvres citées dans les consignes de reproductibilité des figures.
- ☐ Pour l'évaluation anonyme : fournir un lien anonymisé vers le code (par exemple `anonymous.4open.science`) ou une archive jointe réservée aux relecteurs.
- ☐ **BayesArtist** : non diffusé ; vérifier que la base CSV et le fichier de contraintes suffisent à reproduire l'apprentissage dans un outil tiers (essai conseillé avec bnlearn ou pgmpy).
- ☐ **Matériel supplémentaire** : compiler `sc_reborn_supplementaire.tex`, rédiger sa légende, le téléverser avec le manuscrit.
- ☐ Remplacer les mentions [DOI à ajouter] ci-dessus et citer les deux DOI dans la bibliographie (format logiciel : auteurs, titre, version, entrepôt, DOI).
- ☐ Renseigner la déclaration de disponibilité des données dans le formulaire de soumission.
- ☐ **Exigences de soumission Elsevier** : fournir les points clés dans un fichier séparé ; rédiger la contribution de chaque auteur selon la taxonomie CRediT ; ajouter les identifiants ORCID ; confirmer la déclaration d'intérêts ; vérifier le mode d'évaluation (anonymat simple ou double) et, s'il est double, déplacer le financement et les remerciements sur une page de titre séparée.
- ☐ Ramener le manuscrit vers environ 10 000 mots (environ 13 000 actuellement, tableaux et légendes compris), par exemple en déplaçant les consignes de reproductibilité des figures dans le matériel supplémentaire.

Déclaration d'usage de l'IA générative

Pendant la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé Claude (Anthropic) pour rédiger et structurer une partie du texte. Les auteurs ont relu et modifié le contenu autant que nécessaire. Google AI Studio a été utilisé pour appuyer le développement des deux applications BayesArtist et Isomorph-Reborn. Après usage de ces outils, les auteurs ont vérifié avec plus d'insistance les sections de code et les algorithmes réellement implémentés et ce autant que nécessaire. Ils ont confirmé correspondance exacte avec le cahier des charges et les descriptions données dans le présent papier. Les auteurs assument ainsi l'entière responsabilité du contenu de l'article.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent n'avoir aucun intérêt financier concurrent ni aucune relation personnelle connus qui auraient pu sembler influencer les travaux présentés dans cet article.

Financement

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet SC-Reborn, « La logistique reconfigurable et résiliente » (ANR-AAPG2021), financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), France.

Contribution des auteurs (CRediT)

Naïma Rahiel : Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Validation, Writing – original draft, Writing – review & editing. **Sid-Ali Addouche** : Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Data curation, Formal analysis, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing, Supervision, Project administration, Funding acquisition. **El Mouloudi Dafaoui** : Writing – review & editing. **Abderrahman El Mhamedi** : Writing – review & editing. **Saïd Amari** : Writing – review & editing. **Agnès Letouzey** : Writing – review & editing. **Xavier Leforges** : Writing – review & editing. **Kamal Medjaher** : Writing – review & editing.

Références

- Aldrighetti, R., Battini, D., Ivanov, D., Zennaro, I., 2021. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models : A review and future research directions. *International Journal of Production Economics* 235, 108103. doi :10.1016/j.ijpe.2021.108103.
- Anonymisé pour l'évaluation, 2026. BayesArtist : outil d'apprentissage et d'inférence sur réseaux bayésiens. Outil logiciel des auteurs, non diffusé.
- Behzadi, G., O'Sullivan, M.J., Olsen, T.L., 2020. On metrics for supply chain resilience. *European Journal of Operational Research* 287, 145–158. doi :10.1016/j.ejor.2020.04.040.
- Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O'Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D., 2003. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra* 19, 733–752. doi :10.1193/1.1623497.
- Chopra, S., Sodhi, M.S., 2004. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review* 46, 53–61.
- Chowdhury, M.M.H., Quaddus, M., 2017. Supply chain resilience : Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. *International Journal of Production Economics* 188, 185–204. doi :10.1016/j.ijpe.2017.03.020.
- Dixit, V., Verma, P., Tiwari, M.K., 2020. Assessment of pre and post-disaster supply chain resilience based on network structural parameters with CVaR as a risk measure. *International Journal of Production Economics* 227, 107655. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107655.
- Do, B.V., Li, X., Pan, C., 2024. Forecasting automotive supply chain shortfalls with heterogeneous time series. Prépublication arXiv :2407.16739. doi :10.48550/arXiv.2407.16739.
- Garvey, M.D., Carnovale, S., Yenyurt, S., 2015. An analytical framework for supply network risk propagation : A Bayesian network approach. *European Journal of Operational Research* 243, 618–627. doi :10.1016/j.ejor.2014.10.034.
- Heckerman, D., Geiger, D., Chickering, D.M., 1995. Learning Bayesian networks : The combination of knowledge and statistical data. *Machine Learning* 20, 197–243. doi :10.1023/A:1022623210503.
- Henry, D., Ramirez-Marquez, J.E., 2012. Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time. *Reliability Engineering & System Safety* 99, 114–122. doi :10.1016/j.ress.2011.09.002.
- Hosseini, S., Barker, K., Ramirez-Marquez, J.E., 2016. A review of definitions and measures of system resilience. *Reliability Engineering & System Safety* 145, 47–61. doi :10.1016/j.ress.2015.08.006.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2020. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis : A literature review. *Expert Systems with Applications* 161, 113649. doi :10.1016/j.eswa.2020.113649.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2022. A new resilience measure for supply networks with the ripple effect considerations : a Bayesian network approach. *Annals of Operations Research* 319, 581–607. doi :10.1007/s10479-019-03350-8.
- Hosseini, S., Ivanov, D., Dolgui, A., 2019a. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 125, 285–307. doi :10.1016/j.tre.2019.03.001.
- Hosseini, S., Morshedlou, N., Ivanov, D., Sarder, M.D., Barker, K., Al Khaled, A., 2019b. Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks. *International Journal of Production Economics* 213, 124–137. doi :10.1016/j.ijpe.2019.03.018.
- Ivanov, D., 2017. Simulation-based ripple effect modelling in the supply chain. *International Journal of Production Research* 55, 2083–2101. doi :10.1080/00207543.2016.1275873.

- Ivanov, D., 2019. Disruption tails and revival policies : A simulation analysis of supply chain design and production-ordering systems in the recovery and post-disruption periods. *Computers & Industrial Engineering* 127, 558–570. doi :10.1016/j.cie.2018.10.043.
- Ivanov, D., 2020. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains : A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 136, 101922. doi :10.1016/j.tre.2020.101922.
- Ivanov, D., 2023. Intelligent digital twin (iDT) for supply chain stress-testing, resilience, and viability. *International Journal of Production Economics* 263, 108938. doi :10.1016/j.ijpe.2023.108938.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021a. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control* 32, 775–788. doi :10.1080/09537287.2020.1768450.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021b. OR-methods for coping with the ripple effect in supply chains during COVID-19 pandemic : Managerial insights and research implications. *International Journal of Production Economics* 232, 107921. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107921.
- Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B., 2019. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research* 57, 829–846. doi :10.1080/00207543.2018.1488086.
- Ivanov, D., Pavlov, A., Dolgui, A., Pavlov, D., Sokolov, B., 2016. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 90, 7–24. doi :10.1016/j.tre.2015.12.007.
- Kamalahmadi, M., Parast, M.M., 2016. A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience : Major findings and directions for future research. *International Journal of Production Economics* 171, 116–133. doi :10.1016/j.ijpe.2015.10.023.
- Kim, Y., Chen, Y.S., Linderman, K., 2015. Supply network disruption and resilience : A network structural perspective. *Journal of Operations Management* 33–34, 43–59. doi :10.1016/j.jom.2014.10.006.
- Klibi, W., Martel, A., 2012a. Modeling approaches for the design of resilient supply networks under disruptions. *International Journal of Production Economics* 135, 882–898. doi :10.1016/j.ijpe.2011.10.028.
- Klibi, W., Martel, A., 2012b. Scenario-based supply chain network risk modeling. *European Journal of Operational Research* 223, 644–658. doi :10.1016/j.ejor.2012.06.027.
- Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.
- Kost, A.R., Vergara, H.A., Porter, J.D., 2024. A quantitative analysis of simultaneous supply and demand disruptions on a multi-echelon supply chain. *International Journal of Industrial and Systems Engineering* 46, 556–583.
- Li, Y., Zobel, C.W., Seref, O., Chatfield, D., 2020. Network characteristics and supply chain resilience under conditions of risk propagation. *International Journal of Production Economics* 223, 107529. doi :10.1016/j.ijpe.2019.107529.
- Little, J.D.C., 1961. A proof for the queuing formula : $L = \lambda W$. *Operations Research* 9, 383–387. doi :10.1287/opre.9.3.383.
- Lücker, F., Seifert, R.W., Biçer, I., 2019. Roles of inventory and reserve capacity in mitigating supply chain disruption risk. *International Journal of Production Research* 57, 1238–1249. doi :10.1080/00207543.2018.1504173.
- Macdonald, J.R., Zobel, C.W., Melnyk, S.A., Griffiths, S.E., 2018. Supply chain risk and resilience : theory building through structured experiments and simulation. *International Journal of Production Research* 56, 4337–4355. doi :10.1080/00207543.2017.1421787.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M.K., Bititci, U.S., 2018. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research* 56, 5795–5819. doi :10.1080/00207543.2018.1467059.
- Pearl, J., 2009. Causality : Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Qazi, A., Dickson, A., Quigley, J., Gaudenzi, B., 2018. Supply chain risk network management : A Bayesian belief network and expected utility based approach for managing supply chain risks. *International Journal of Production Economics* 196, 24–42. doi :10.1016/j.ijpe.2017.11.008.
- Rahiel, N., 2026. Formalisation mathématique de la résilience. Application au pilotage de la chaîne logistique hospitalière en situation de crise. Ph.D. thesis. Université Paris 8. URL : <https://hal.science/tel-05577385>. hAL tel-05577385.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., Dafaoui, E.M., El Mhamedi, A., 2026a. A probabilistic upstream layer for logistics network resilience modeling under severe disruptions, in : 2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), IEEE, Bari, Italy. pp. 2404–2409. doi :10.1109/CoDIT70676.2026.11630718.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., El Mhamedi, A., Hachemi, K., 2026b. Mathematical modeling of supply chain resilience : Structure, dynamics, and indicator-based evaluation, in : Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2025). Springer, Cham. volume 2826 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 152–168. doi :10.1007/978-3-032-15579-5_10.
- Rahiel, N., El Mhamedi, A., Hachemi, K., Aouffen, N., Rahiel, I., 2025. Resilience of the hospital supply chain : a case study-based approach on safety stock. *Environment Systems and Decisions* 45, 56. doi :10.1007/s10669-025-10048-9.
- Ramzy, N., Auer, S., Ehm, H., Chamanara, J., 2022. MARE : Semantic supply chain disruption management and resilience evaluation framework, in : Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022), pp. 484–493. doi :10.5220/0010983500003179.
- Scarf, H., 1960. The optimality of (S, s) policies in the dynamic inventory problem, in : Arrow, K.J., Karlin, S., Suppes, P. (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences*. Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 196–202.
- Schmitt, A.J., Singh, M., 2012. A quantitative analysis of disruption risk in a multi-echelon supply chain. *International Journal of Production Economics* 139, 22–32. doi :10.1016/j.ijpe.2012.01.004.
- Schwarz, G., 1978. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics* 6, 461–464. doi :10.1214/aos/1176344136.

- Sheffi, Y., 2005. *The Resilient Enterprise : Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Sheffi, Y., Rice, Jr., J.B., 2005. A supply chain view of the resilient enterprise. *MIT Sloan Management Review* 47, 41–48.
- Simchi-Levi, D., Schmidt, W., Wei, Y., Zhang, P.Y., Combs, K., Ge, Y., Gusikhin, O., Sanders, M., Zhang, D., 2015. Identifying risks and mitigating disruptions in the automotive supply chain. *Interfaces* 45, 375–390. doi :10.1287/inte.2015.0804.
- Spiegler, V.L.M., Naim, M.M., Wikner, J., 2012. A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience. *International Journal of Production Research* 50, 6162–6187. doi :10.1080/00207543.2012.710764.
- Tang, C.S., 2006. Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics* 103, 451–488. doi :10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- Tomlin, B., 2006. On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science* 52, 639–657. doi :10.1287/mnsc.1060.0515.
- Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., Zorzini, M., 2015. Supply chain resilience : definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research* 53, 5592–5623. doi :10.1080/00207543.2015.1037934.
- Zhang, Z., Gu, H., Zhang, B.J., Elenius, D., Tyrrell, M., Bourdais, T.J., Owahdi, H., Katsoulakis, M.A., Sahai, T., 2026. ISOMORPH : A supply chain digital twin for simulation, dataset generation, and forecasting benchmarks. Prépublication arXiv :2605.12768. doi :10.48550/arXiv.2605.12768.
- Zobel, C.W., 2011. Representing perceived tradeoffs in defining disaster resilience. *Decision Support Systems* 50, 394–403. doi :10.1016/j.dss.2010.10.001.

Matériel supplémentaire

S1. Compléments sur le générateur de scénarios (bloc 1)

Cette partie reprend les détails de modélisation retirés de la section 3 de l'article pour respecter la longueur demandée par la revue.

Positionnement par rapport à ISOMORPH

Le tableau S1 résume les écarts entre la démarche proposée et le jumeau numérique ISOMORPH.

TABLE S1 – Positionnement de la démarche par rapport à ISOMORPH.

Dimension	ISOMORPH	Démarche proposée
Réseau	13 nœuds, destination unique, pas journalier	Réseau multi-écheleon quelconque ; réseau paramétrique à redondance partielle et réseau ISOMORPH d'origine comme références
Dynamique	Stocks gérés en (s, S)	Deux représentations emboîtées : flux capacitaire instantané, ou délais de trajet et de production avec stocks (s, S) à couverture réglable
Perturbations	Aléatoires, non étiquetées	Cinq natures maîtrisées : cible, date, durée et sévérité connues
Décisions	Paramètres fixés avant la simulation	Gestionnaire simulé réagissant en cours de crise
Expérimentation	Tirages indépendants	Même crise rejouée sous plusieurs comportements de gestion

Réseaux de référence

Deux réseaux servent de référence (tableau S2). Le réseau paramétrique comporte trois échelons : trois usines, neuf entrepôts et un client final. Chaque entrepôt est approvisionné par une usine principale, par une usine de secours via un lien de moindre capacité et, pour un entrepôt sur trois, par une troisième usine. La redondance est donc partielle par construction : la perte de la voie principale d'un entrepôt ne peut être que partiellement compensée par ses voies de repli, comme dans la plupart des réseaux réels où la double source reste coûteuse.

Le réseau ISOMORPH reprend la topologie d'origine (Fig. 3 de l'article) : treize villes reliées par seize liaisons, avec un hub et cinq échelons intermédiaires entre les sources et le client. Le fichier d'origine ne fixant pas toutes les grandeurs nécessaires, trois hypothèses complètent sa description. La capacité de chaque liaison est tirée à plus ou moins 10 % autour de sa valeur d'origine. La capacité de production de chaque source est fixée à 0,8 fois la capacité cumulée de ses liaisons sortantes : à 1,0, la production ne pourrait jamais constituer un goulot et le report de charge vers les sites de production sains serait sans effet. Le dernier kilomètre est enfin supposé illimité ; les deux derniers sites de stockage avant le client n'ont alors ni capacité propre ni liaison sortante limitée, et échappent aux leviers d'expédition.

Les valeurs nominales des deux réseaux figurent au tableau S2.

TABLE S2 – Caractéristiques des deux réseaux de référence (valeurs nominales).

Élément	Réseau paramétrique	Réseau ISOMORPH
Sites et échelons	3 usines, 9 entrepôts, 1 client	13 villes, 16 liaisons, 1 hub, 5 échelons intermédiaires
Capacité de production d'une source (unités par jour)	200 à 320	0,8 fois la capacité de ses liaisons sortantes
Capacité des liaisons (unités par jour)	Voie principale 60 à 110 ; voie de secours 15 à 35 ; troisième voie 10 à 20	Valeur d'origine ± 10 % ; dernier kilomètre illimité
Capacité d'expédition d'un site de stockage (unités par jour)	50 à 100	Portée par les liaisons sortantes
Délai de trajet, représentation temporelle (jours)	0 par défaut, réglable	1 à 8 (valeurs d'origine)
Délai de production, représentation temporelle (jours)	0 par défaut, réglable	0 par défaut, réglable
Part des articles critiques dans la demande	15 % à 45 %	15 % à 45 %
Fluctuation journalière de la demande	± 3 % à ± 8 %	± 3 % à ± 8 %

Règles de la représentation temporelle

Trois règles complètent la représentation. Chaque jour, un site de stockage sert d'abord les besoins du jour, puis le reconstitue des sites en aval, et la répartition privilégie la liaison principale avant les liaisons de secours. Les articles critiques et ordinaires sont agrégés dans les stocks, la priorité aux articles critiques ne s'appliquant qu'au service du client. Enfin, les liaisons vers le client sont servies le jour même : avec un délai sur ces liaisons, le client recevrait aujourd'hui ce qu'il a commandé la veille, et l'indicateur baisserait à chaque hausse de la demande d'un jour à l'autre, même sans perturbation ; il mesurerait alors le bruit de la demande et non la disponibilité du réseau.

Avant toute observation, le réseau est simulé sans perturbation pendant une pré-chauffe de 60 jours, qui amène les stocks et la matière en route à leur régime établi. Cette pré-chauffe est commune aux quatre versions d'une même crise (section 3.6 de l'article).

Les deux représentations sont emboîtées. À délais nuls, la représentation temporelle reproduit presque exactement la représentation par flux : l'écart moyen de l'indicateur de performance reste compris entre 0,00025 et 0,002 selon les cas testés. Avec des délais, en revanche, les stocks modifient profondément la réponse du réseau aux chocs, dans une mesure qui dépend de la couverture et de la nature du choc ; la section 6.5 de l'article en analyse la sensibilité.

Calibration de la demande de référence

Dans la représentation par flux, le volume livrable $F(t)$ d'un jour est la quantité maximale que le réseau peut acheminer des sources au client compte tenu de toutes ses capacités, dégradées ou renforcées ce jour-là. Cette formulation fait apparaître naturellement les goulots d'étranglement : c'est souvent la capacité d'expédition des sites de stockage, et non la production, qui limite le service. Dans la représentation temporelle, $F(t)$ désigne le volume que la circulation de la matière et les stocks permettent effectivement de livrer ce jour-là (section 3.3 de l'article). Dans les deux cas, ce volume sert en priorité les articles critiques, et la performance du jour est mesurée par un taux de service pondéré, dans lequel les articles critiques comptent triple :

Dans la représentation temporelle, F_{inc} et F_{nom} sont les volumes que la circulation de la matière permet effectivement d'écouler, au plus égaux au volume maximal de la représentation par flux. Le second terme ne suffit plus à garantir l'absence de dégradation : les reconstitutions par à-coups et les délais peuvent laisser une demande non servie un jour donné, même sans perturbation. La demande de référence est donc vérifiée par simulation. Chaque scénario est simulé sans perturbation, pré-chauffe comprise, avec sa propre série de fluctuations, et D_0 est la plus grande demande entière au plus égale à D_{max} qui est servie intégralement chaque jour :

$IP_d(t)$ désigne l'indicateur de performance obtenu sous une demande de référence d , les niveaux s et S étant recalculés par l'équation (2) de l'article pour chaque demande essayée. La recherche procède par dichotomie sur les entiers et ne fait qu'abaisser D_{max} ; la valeur retenue est toujours vérifiée par simulation. Lorsque même une demande d'une unité n'est pas servie intégralement, la couverture de stock est trop faible

au regard des fluctuations et des délais : le scénario n'admet aucun régime nominal sans dégradation, et le plan d'expériences est refusé plutôt que poursuivi avec une demande arbitraire. Cette condition de faisabilité relie directement la couverture de stock, les délais d'approvisionnement et la variabilité de la demande.

Leviers de stock en représentation temporelle

Dans la représentation temporelle, les deux leviers de stock changent de mécanisme. Le positionnement (D7) relève temporairement les niveaux s et S des sites de stockage et déclenche une commande immédiate. Le déstockage (D6) libère une réserve de sécurité tenue à l'écart du stock ordinaire : elle n'est pas visible de la politique de commande et ne sert que la demande que le stock ordinaire n'a pu satisfaire.

Ce choix n'est pas anodin. Injectée directement dans le stock ordinaire, la même quantité faisait passer certains sites au-dessus de leur point de commande. Ils sautaient alors un reconstituer, le besoin manquant remontait jusqu'aux sources, qui restaient à l'arrêt un jour de panne, et la capacité de production ainsi perdue ne se rattrapait pas : sur un cas mesuré, le levier réduisait le volume livré au lieu de l'accroître. Une intervention d'urgence sur les stocks peut donc perturber le signal de réapprovisionnement qu'elle devait soulager. La réserve séparée garantit que le déstockage ne réduit jamais le volume livré. Les deux leviers de stock excluent enfin les sites de stockage sans capacité propre et à liaisons sortantes illimitées, sur lesquels ils n'ont pas de prise (section 3.2 de l'article).

Niveau de tension et contenu des observations

Toutes les valeurs posées par hypothèse faute de données de terrain peuvent être modifiées : capacités, effets des leviers, caractéristiques des profils, hypothèses qui complètent le réseau ISOMORPH et paramètres de la représentation temporelle. Pour explorer des contextes contrastés, un niveau de tension global, de 0 à 100, déplace simultanément quatre groupes d'hypothèses : l'intensité et la durée des chocs, la tension du réseau, l'efficacité des leviers et la réactivité des gestionnaires. Le niveau 50 correspond aux valeurs nominales présentées ici. Le niveau 0 décrit un réseau surcapacitaire soumis à des chocs brefs et géré par des décideurs très réactifs ; le niveau 100 décrit des chocs de 12 à 32 jours sur un réseau saturé, avec des leviers peu efficaces et des délais de décision allant jusqu'à 12 jours. Lorsque le réseau est imposé, ce niveau continue de piloter la sévérité et la durée des chocs, la tension entre demande et capacité, l'efficacité des leviers et la réactivité des gestionnaires, mais ne modifie pas les capacités du réseau, qui viennent de sa description. Il ne touche pas non plus aux délais ni à la couverture de stock, qui relèvent de la représentation du réseau et non de l'intensité de la crise.

Chaque version d'une crise constitue une observation complète, qui réunit le contexte du réseau (identité et taille du réseau, demande de référence, part des articles critiques), la perturbation subie, le journal des décisions (date de détection, leviers mobilisés et dates d'engagement) et la trajectoire journalière de performance. Les niveaux de stock et la matière en route ne sont pas enregistrés : la base décrit une crise par ses causes, ses décisions et le service rendu, et non par l'état interne du réseau. Des grandeurs descriptives simples, performance minimale, performance cumulée perdue et délai de retour à la normale, servent au contrôle de la base. La caractérisation de la résilience proprement dite est confiée au bloc 2.

S2. Signatures des dysfonctionnements sur la courbe de résilience

Les paramètres de la courbe relient la trajectoire observée aux mécanismes décrits en section 3 de l'article. Le tableau S3 résume les signatures attendues ; il constitue un ensemble d'hypothèses que l'analyse des résultats et l'apprentissage causal permettent de confirmer ou de nuancer.

TABLE S3 – Signatures des dysfonctionnements sur la courbe de résilience.

Phénomène	Signature attendue sur la courbe	Origine probable
Absorption du choc	h faible, g élevé	Marges de capacité, voies de secours suffisantes
Absorption par les stocks	h faible ou nul, g élevé	Couverture de stock élevée au regard de la durée du choc
Rupture brutale	h élevé, α élevé	Coupure ou fermeture sévère, réseau sous tension
Rupture différée	g élevé, puis h élevé	Stocks épuisés en cours de crise, matière en route insuffisante
Dégradation progressive	α faible	Congestion diffuse, pic de demande modéré
Crise prolongée	d élevé	Perturbation longue, détection tardive, inertie décisionnelle
Reprise retardée	d supérieur à la durée du choc	Reconstitution des stocks et de la matière en route après le retour des capacités
Reprise rapide	β élevé, TRP faible	Levier efficace engagé tôt
Perte durable	$q < 0$	Capacité non restaurée à la fin de la période, stock épuisé
Sur-récupération	$q > 0$	Leviers maintenus après la fin de la perturbation

S3. Sensibilité à la couverture de stock : valeurs détaillées

Le tableau S4 donne les valeurs représentées à la figure 10 de l'article.

TABLE S4 – Crises produisant une baisse de service visible, sur 60, selon la couverture de stock (réseau ISOMORPH, sans réaction).

Nature	Flux	3 / 10 j	2 / 5 j	1 / 3 j	0,5 / 1,5 j	0,25 / 0,75 j	0,1 / 0,3 j
Panne fournisseur	34	0	0	0	0	0	9
Coupure de lien	36	11	21	27	33	38	43
Fermeture d'un site de stockage	34	14	23	36	43	47	39
Pic de demande	38	57	60	60	60	60	60
Congestion	38	27	39	55	59	60	59